

alveolar local en esa zona del pulmón nunca aumenta por encima de la presión del aire alveolar en ninguna fase del ciclo cardíaco.

Zona 2: flujo sanguíneo intermitente, solo durante los picos de presión arterial pulmonar, porque la presión sistólica en ese momento es mayor que la presión del aire alveolar, pero la presión diastólica es menor que la presión del aire alveolar.

Zona 3: flujo de sangre continuo, porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco.

Normalmente los pulmones solo tienen flujo sanguíneo en las zonas 2 y 3, la zona 2 (flujo intermitente) en los vértices y la zona 3 (flujo continuo) en todas las zonas inferiores. Por ejemplo, cuando una persona está en posición erguida la presión arterial pulmonar en el vértice pulmonar es aproximadamente 15 mmHg menor que la presión a nivel del corazón. Por tanto, la presión sistólica apical es de solo 10 mmHg (25 mmHg a nivel del corazón menos la diferencia de presión hidrostática de 15 mmHg). Esta presión sanguínea apical de 10 mmHg es mayor que la presión cero del aire alveolar, de modo que la sangre fluye a través de los capilares apicales pulmonares durante la sístole cardíaca. Por el contrario, durante la diástole la presión diastólica de 8 mmHg a nivel del corazón no es suficiente para empujar la sangre contra el gradiente de presión hidrostática de 15 mmHg necesario para producir el flujo capilar diastólico. Por tanto, el flujo sanguíneo a través de la parte apical del pulmón es intermitente, de modo que hay flujo durante la sístole e interrupción del flujo durante la diástole; esto se denomina *flujo sanguíneo de zona 2*. El flujo sanguíneo de zona 2 comienza en los pulmones normales aproximadamente 10 cm por encima del nivel medio del corazón y se extiende desde ahí hasta la parte superior de los pulmones.

En las regiones inferiores de los pulmones, desde aproximadamente 10 cm por encima del nivel del corazón hasta la parte inferior de los pulmones, la presión arterial pulmonar durante la sístole y la diástole es mayor que la presión del aire alveolar, que es cero. Por tanto, existe un flujo continuo a través de los capilares pulmonares alveolares, o flujo sanguíneo de zona 3. Además, cuando una persona está tumbada, no hay ninguna parte del pulmón que esté más de algunos centímetros por encima del nivel del corazón. En este caso el flujo sanguíneo de una persona normal es totalmente un flujo sanguíneo de zona 3, incluyendo los vértices pulmonares.

El flujo sanguíneo de zona 1 solo se produce en situaciones anormales

El flujo sanguíneo de zona 1, que indica la ausencia de flujo durante todo el ciclo cardíaco, se produce cuando la presión arterial sistólica pulmonar es demasiado baja o cuando la presión alveolar es demasiado elevada para permitir que haya flujo. Por ejemplo, si una persona en posición erguida está respirando contra una presión aérea positiva de modo que la presión del aire intraalveolar es al menos 10 mmHg mayor de lo normal, pero la presión sanguínea sistólica pulmonar es normal, se puede esperar que se produzca flujo sanguíneo de zona 1 (ausencia de flujo sanguíneo) en los vértices pulmonares. Otra situación en la que se produce un flujo sanguíneo de zona 1 es en una persona en posición erguida cuya presión arterial sistólica pulmonar es muy baja, como podría ocurrir después de una pérdida grave de sangre.

El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo a través de todas las partes de los pulmones

En relación de nuevo con la [figura 39-3](#), se ve que el flujo sanguíneo de todas las partes del pulmón aumenta durante el ejercicio. Una razón importante del aumento en el flujo sanguíneo es que durante el ejercicio las presiones vasculares pulmonares aumentan lo suficiente como para convertir los vértices pulmonares desde un patrón de flujo de zona 2 a un patrón de flujo de zona 3.

El aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio intenso es asumido normalmente por la circulación pulmonar sin grandes aumentos en la presión arterial pulmonar

Durante el ejercicio intenso el flujo sanguíneo a través de los pulmones puede aumentar entre cuatro y siete veces. Este flujo adicional se acomoda en los pulmones de tres formas: 1) aumentando el número de capilares abiertos, a veces hasta tres veces; 2) distendiendo todos los capilares y aumentando la velocidad del flujo a través de cada capilar a más del doble, y 3) aumentando la presión arterial pulmonar. Normalmente, las dos primeras modificaciones reducen la resistencia vascular pulmonar tanto que la presión arterial pulmonar aumenta muy poco, incluso durante el ejercicio máximo. Este efecto se puede ver en la [figura 39-5](#).

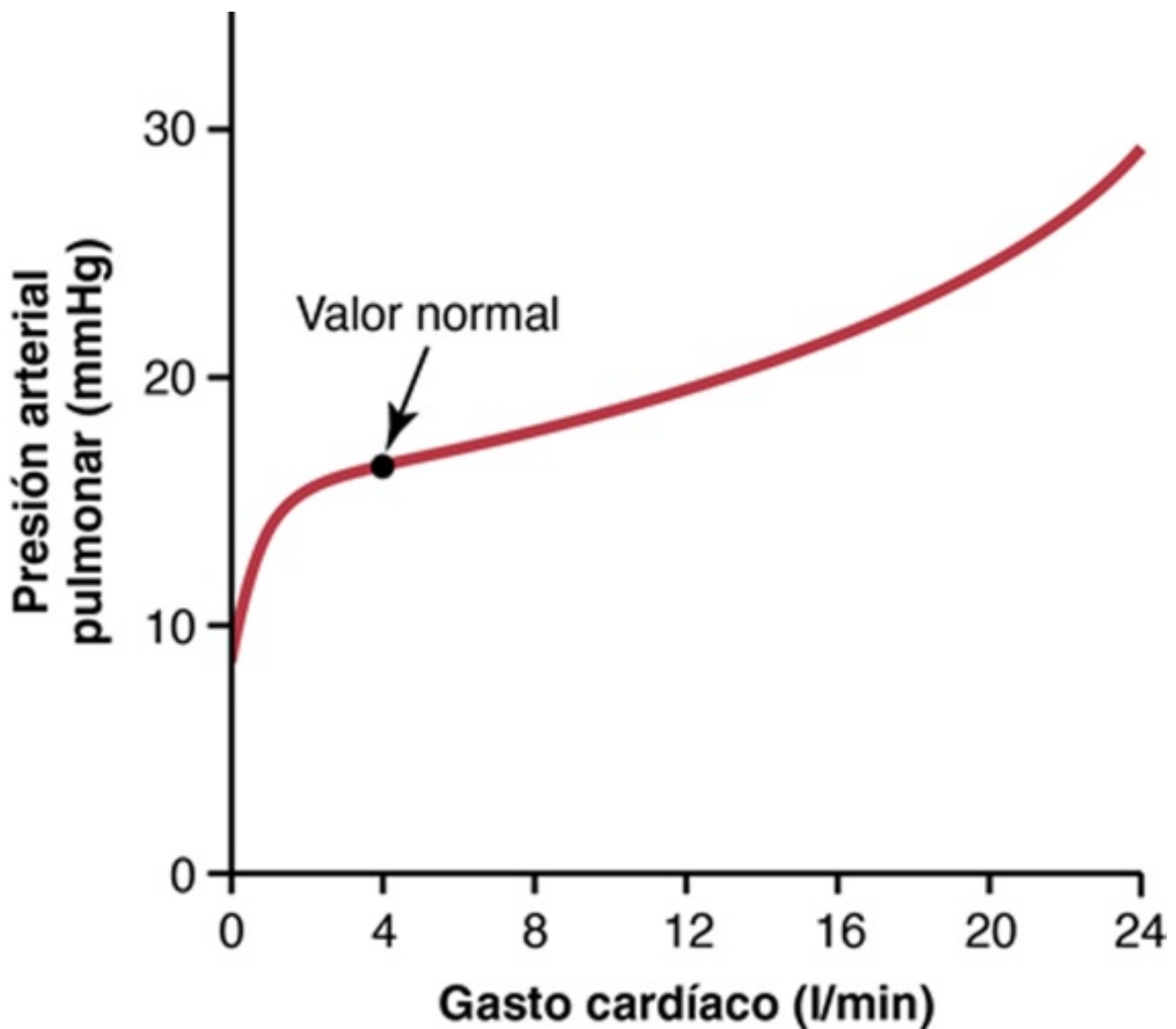


FIGURA 39-5 Efecto del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio sobre la presión arterial pulmonar media.

La capacidad de los pulmones de acomodarse al gran aumento del flujo sanguíneo durante el ejercicio sin aumentar la presión arterial pulmonar permite conservar la energía del lado derecho del corazón. Esta capacidad también evita un aumento significativo de la presión capilar pulmonar y en la aparición de edema pulmonar.

Función de la circulación pulmonar cuando la presión auricular izquierda se eleva como consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda

La presión auricular izquierda de una persona sana casi nunca se eleva por encima de +6 mmHg, incluso durante el ejercicio más intenso. Estas pequeñas modificaciones de la presión auricular izquierda prácticamente no tienen ningún efecto sobre la función de la circulación pulmonar porque simplemente expanden las vénulas pulmonares y abren más capilares, de modo que la sangre sigue fluyendo con una facilidad casi igual desde las arterias pulmonares.

Sin embargo, cuando se produce insuficiencia del lado izquierdo del corazón la sangre comienza a acumularse en la aurícula izquierda. Como consecuencia, la presión auricular izquierda puede aumentar de manera ocasional desde su valor normal de 1 a 5 mmHg hasta 40 a 50 mmHg. La elevación inicial de la presión auricular, de hasta aproximadamente 7 mmHg, tiene poco efecto sobre la función de la circulación pulmonar. Sin embargo, cuando la presión auricular izquierda aumenta a más de 7 u 8 mmHg, aumentos adicionales de la presión auricular izquierda producen aumentos casi igual de grandes de la presión arterial pulmonar, generando de esta manera un aumento asociado de la carga del corazón derecho. Cualquier aumento de la presión auricular izquierda por encima de 7 u 8 mmHg aumenta la presión capilar casi en la misma magnitud. Cuando la presión auricular izquierda aumenta por encima de 30 mmHg, produciendo aumentos similares de la presión capilar, es probable que aparezca edema pulmonar, como se analiza más adelante en este mismo capítulo.

Dinámica capilar pulmonar

El intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar se analiza en el capítulo 40. Sin embargo, es importante señalar aquí que las paredes alveolares están tapizadas por tantos capilares que en la mayor parte de los sitios los capilares casi se tocan entre sí, adosados unos a otros. Por tanto, con frecuencia se dice que la sangre capilar fluye en las paredes alveolares como una «lámina de flujo», y no como capilares individuales.

Presión capilar pulmonar

Nunca se han realizado mediciones directas de la presión capilar pulmonar. Sin embargo, el método «isogravimétrico» de la presión capilar pulmonar, utilizando una técnica que se describe en el [capítulo 16](#), ha dado un valor de 7 mmHg. Es probable que esta medida sea casi correcta, porque la presión auricular izquierda media es de aproximadamente 2 mmHg y la presión arterial pulmonar media es de solo 15 mmHg, de modo que la presión capilar pulmonar media debe estar en algún punto entre estos dos valores.

Duración del tiempo que la sangre permanece en los capilares pulmonares

A partir del estudio histológico del área transversal total de todos los capilares pulmonares se puede calcular que cuando el gasto cardíaco es normal la sangre pasa a través de los capilares pulmonares en aproximadamente 0,8 s. Cuando aumenta el gasto cardíaco este tiempo puede acortarse hasta 0,3 s. Este acortamiento sería mucho mayor si no fuera por el hecho de que se abren capilares adicionales, que normalmente están colapsados, para acomodarse al aumento del flujo sanguíneo. Así, en solo una fracción de segundo la sangre que pasa a través de los capilares alveolares se oxigena y pierde su exceso de dióxido de carbono.

Intercambio capilar de líquido en los pulmones y dinámica del líquido intersticial pulmonar

La dinámica del intercambio de líquido a través de las membranas capilares pulmonares es *cualitativamente* la misma que en los tejidos periféricos. Sin embargo, *cuantitativamente* hay diferencias importantes, como se señala a continuación:

1. La presión capilar pulmonar es baja, de aproximadamente 7 mmHg, en comparación con una presión capilar funcional mucho mayor en los tejidos periféricos, de aproximadamente 17 mmHg.
2. La presión del líquido intersticial del pulmón es ligeramente más negativa que en el tejido subcutáneo periférico. (Esta presión se ha medido de dos formas: con una micropipeta insertada en el intersticio pulmonar, que da un valor de aproximadamente -5 mmHg, y midiendo la presión de absorción de líquido desde los alvéolos, que da un valor de aproximadamente -8 mmHg.)
3. La presión coloidosmótica del líquido intersticial pulmonar es de aproximadamente 14 mmHg, en comparación con menos de la mitad de este valor en los tejidos periféricos.
4. Las paredes alveolares son muy delgadas, y el epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es tan débil que se puede romper si la presión positiva en los espacios intersticiales es mayor que la presión del aire alveolar (>0 mmHg), lo que permite el paso de líquido desde los espacios intersticiales hacia los alvéolos.

Interrelaciones entre la presión del líquido intersticial y otras presiones del pulmón

La **figura 39-6** muestra un capilar pulmonar, un alvéolo pulmonar y un capilar linfático que drena el espacio intersticial que hay entre el capilar sanguíneo y el alvéolo. Obsérvese el equilibrio de fuerzas en la membrana del capilar sanguíneo, como se señala a continuación:

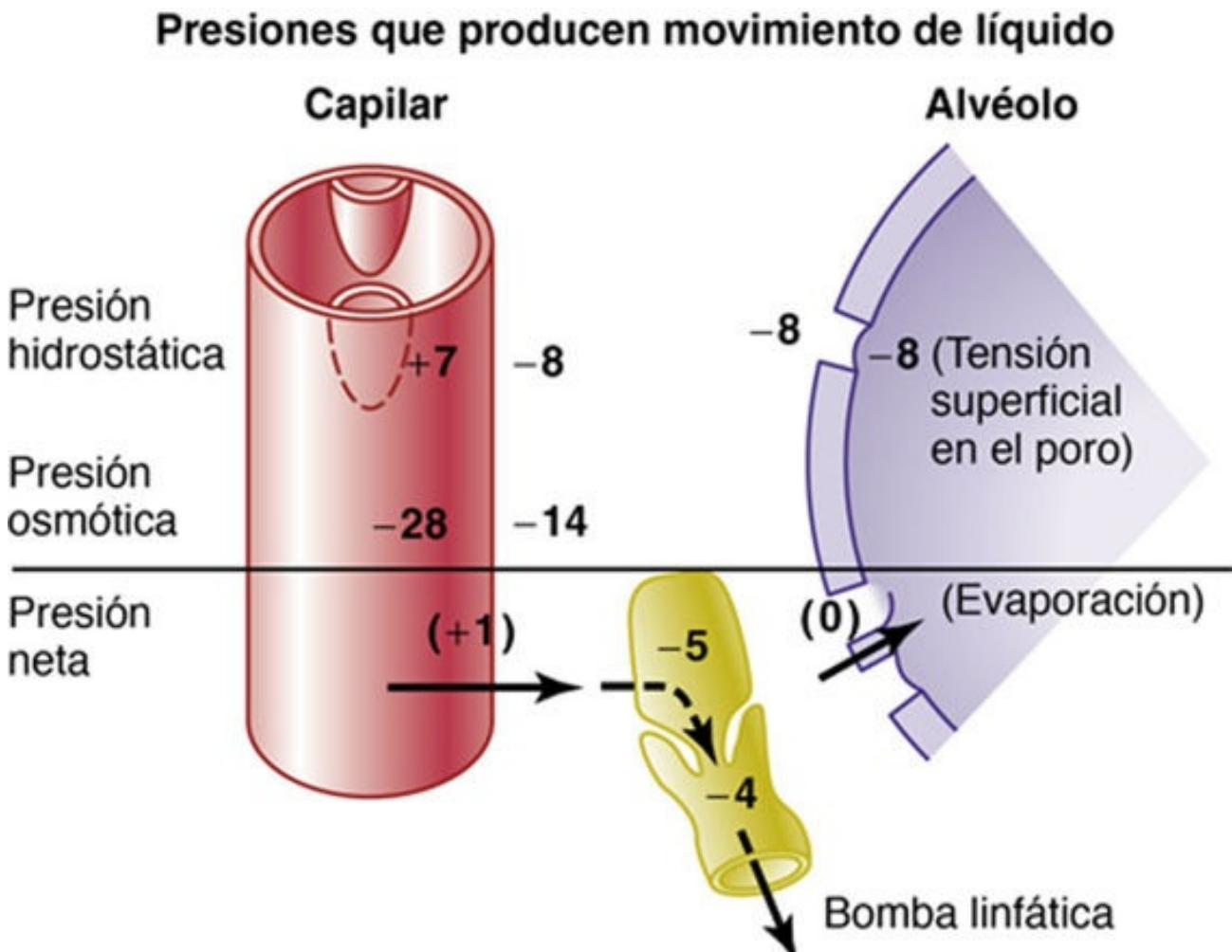


FIGURA 39-6 Fuerzas hidrostáticas y osmóticas en mmHg en la membrana capilar (izquierda) y alveolar (derecha) de los pulmones. También se muestra el extremo de un vaso linfático (centro) que bombea líquido desde los espacios intersticiales pulmonares.

	mmHg
<i>Fuerzas que tienden a producir salida de líquido desde los capilares y hacia el intersticio pulmonar:</i>	
Presión capilar	7
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	14
Presión negativa del líquido intersticial	8
FUERZA TOTAL DE SALIDA	29
<i>Fuerzas que tienden a producir absorción de líquido hacia los capilares:</i>	
Presión coloidosmótica del plasma	28
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28

Así, las fuerzas normales de salida son ligeramente mayores que las fuerzas de entrada, lo que da una presión media de filtración en la membrana capilar pulmonar, que se puede calcular como se señala a continuación:

	mmHg
Fuerza total de salida	+29
Fuerza total de entrada	-28
PRESIÓN MEDIA DE FILTRACIÓN	+1

Esta presión de filtración genera un ligero flujo continuo de líquido desde los capilares pulmonares hacia los espacios intersticiales, y excepto la pequeña cantidad que se evapora en los alvéolos, este líquido es bombeado de nuevo hacia la circulación a través del sistema linfático pulmonar.

Presión intersticial pulmonar negativa y mecanismo para mantener «secos» los alvéolos

¿Qué impide que los alvéolos se llenen de líquido en condiciones normales? Si se recuerda que los capilares pulmonares y el sistema linfático pulmonar normalmente mantienen una ligera *presión negativa* en los espacios intersticiales, es evidente que siempre que aparezca líquido adicional en los alvéolos simplemente será aspirado mecánicamente hacia el intersticio pulmonar a través de las pequeñas aberturas que hay entre las células epiteliales alveolares. Después este exceso de líquido es transportado por los linfáticos pulmonares. Así, en condiciones normales los alvéolos se mantienen «secos», excepto una pequeña cantidad de líquido que se filtra desde el epitelio hacia las superficies de revestimiento de los alvéolos para mantenerlos húmedos.

Edema pulmonar

El edema pulmonar se produce de la misma forma en que se produce el edema en cualquier otra localización del cuerpo. Cualquier factor que aumente la filtración de líquido fuera de los capilares pulmonares o que impida la función linfática pulmonar y provoque un aumento de la presión del líquido intersticial pulmonar desde el intervalo negativo hasta el intervalo positivo dará lugar al llenado rápido de los espacios intersticiales pulmonares y de los alvéolos con grandes cantidades de líquido libre.

Las causas más frecuentes de edema pulmonar son:

1. Insuficiencia cardíaca izquierda o valvulopatía mitral, con los consiguientes grandes aumentos de la presión venosa pulmonar y de la presión capilar pulmonar y el encharcamiento de los espacios intersticiales y de los alvéolos.
2. La lesión de las membranas de los capilares sanguíneos pulmonares producida por infecciones como la neumonía o por la inhalación de sustancias tóxicas como el gas cloro o el gas dióxido de azufre. Cada uno de estos mecanismos da lugar a una fuga rápida tanto de proteínas plasmáticas como de líquido desde los capilares hacia los espacios intersticiales pulmonares y los alvéolos.

«Factor de seguridad del edema pulmonar»

Experimentos en animales han mostrado que la presión capilar pulmonar normalmente debe aumentar hasta un valor al menos igual a la presión coloidosmótica del plasma en el interior de los capilares antes de que se produzca un edema pulmonar significativo. A modo de ejemplo, la **figura 39-7** muestra cómo diferentes niveles de presión auricular izquierda aumentan la velocidad de formación de edema pulmonar en perros. Se debe recordar que siempre que la presión auricular izquierda aumenta a valores elevados, la presión capilar pulmonar aumenta hasta un nivel 1 a 2 mmHg mayor que la presión auricular izquierda. En estos experimentos, tan pronto como la presión auricular izquierda se elevaba por encima de 23 mmHg (haciendo que la presión capilar pulmonar aumentara por encima de 25 mmHg), el líquido comenzaba a acumularse en los pulmones. Esta acumulación de líquido aumentaba incluso más rápidamente con aumentos adicionales de la presión capilar. La presión coloidosmótica del plasma durante estos experimentos era igual a este nivel crítico de presión de 25 mmHg. Por tanto, en el ser humano, cuya presión coloidosmótica

plasmática normal es de 28 mmHg, se puede predecir que la presión capilar pulmonar debe aumentar desde el nivel normal de 7 mmHg hasta más de 28 mmHg para producir edema pulmonar, dando un *factor de seguridad agudo contra el edema pulmonar* de 21 mmHg.

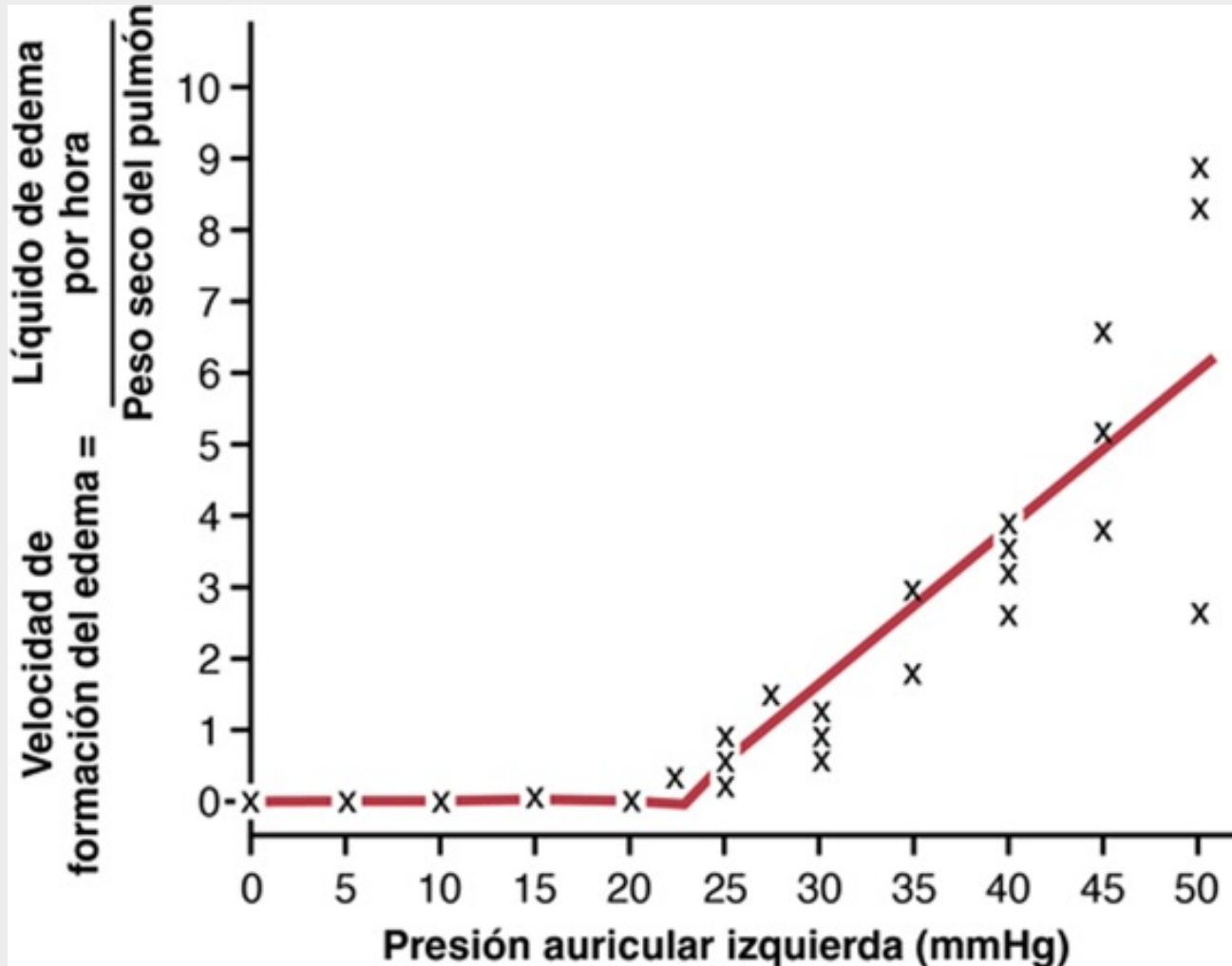


FIGURA 39-7 Velocidad de pérdida de líquido hacia los tejidos pulmonares cuando aumenta la presión arterial auricular (y la presión capilar pulmonar). (Tomado de Guyton AC, Lindsey AW: Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema. Circ Res 7:649, 1959.)

Factor de seguridad en los trastornos crónicos

Cuando la presión capilar pulmonar permanece elevada de manera crónica (durante al menos 2 semanas), los pulmones se hacen incluso más resistentes al edema pulmonar porque los vasos linfáticos se expanden mucho, aumentando su capacidad de retirar líquido de los espacios intersticiales tal vez hasta 10 veces. Por tanto, en los pacientes con una estenosis mitral crónica se han medido presiones capilares pulmonares de hasta 40 a 45 mmHg sin que se haya producido un edema pulmonar mortal.

Rapidez de la muerte en personas con edema pulmonar agudo

Cuando la presión capilar pulmonar aumenta incluso ligeramente por encima del nivel del factor de seguridad, se puede producir un edema pulmonar mortal en un plazo de horas en 20 a 30 min si la presión capilar aumenta de 25 a 30 mmHg por encima del nivel del factor de seguridad. Así, en la insuficiencia cardíaca izquierda aguda, en la que la presión capilar pulmonar aumenta de manera ocasional hasta 50 mmHg, puede producirse la muerte en menos de 30 min por edema agudo de pulmón.

Líquido en la cavidad pleural

Cuando los pulmones se expanden y se contraen durante la respiración normal se deslizan en el interior de la cavidad pleural. Para facilitar este movimiento hay una delgada capa de líquido mucoide entre las pleuras parietal y visceral.

La **figura 39-8** muestra la dinámica del intercambio de líquidos en el espacio pleural. La membrana pleural es una membrana serosa mesenquimatosa porosa a través de la cual trasudan continuamente pequeñas cantidades de líquido intersticial hacia el espacio pleural. Estos líquidos arrastran con ellos proteínas tisulares, lo que da al líquido pleural una característica mucoide, que es lo que permite el deslizamiento muy fácil de los pulmones en movimiento.

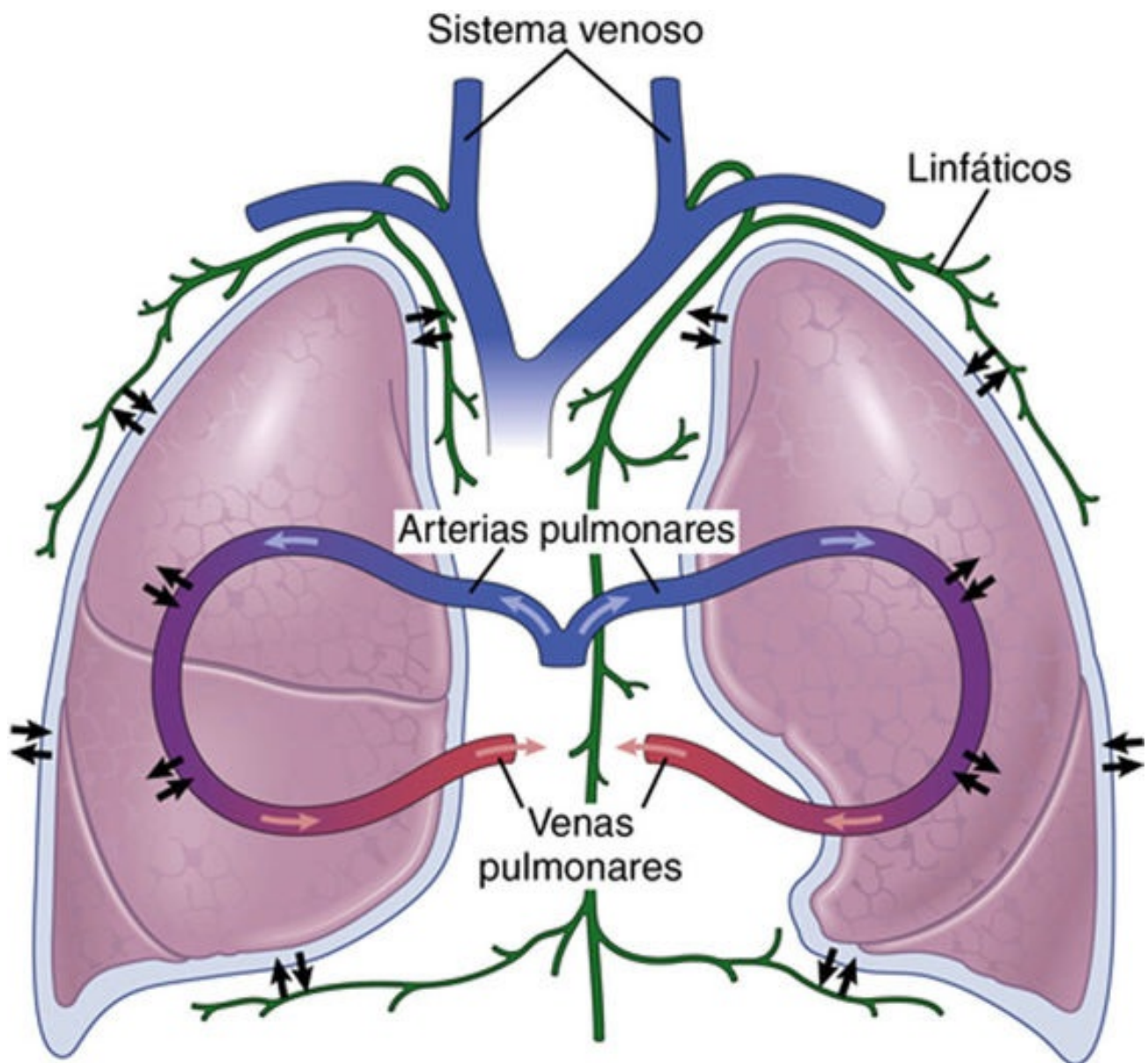


FIGURA 39-8 Dinámica del intercambio de líquidos en el espacio intrapleural.

La cantidad total de líquido en cada una de las cavidades pleurales normalmente es pequeña, solo de algunos mililitros. Siempre que la cantidad sea superior a la justa para comenzar a fluir en la cavidad pleural, el exceso de líquido es extraído mediante bombeo por los vasos linfáticos que se

abren directamente desde la cavidad pleural hacia: 1) el mediastino; 2) la superficie superior del diafragma, y 3) las superficies laterales de la pleura parietal. Por tanto, el *espacio pleural* (el espacio que hay entre las pleuras parietal y visceral) se denomina *espacio virtual* porque normalmente es tan estrecho que no es un espacio físico evidente.

«Presión negativa» en el líquido pleural

Siempre es necesaria una fuerza negativa en el exterior de los pulmones para mantener expandidos los pulmones. Esta fuerza es proporcionada por la presión negativa del espacio pleural normal. La causa básica de esta presión negativa es el bombeo de líquidos desde el espacio pleural por los linfáticos (que también es la base de la presión negativa que se encuentra en la mayor parte de los espacios tisulares del cuerpo). Como la tendencia al colapso normal de los pulmones es de aproximadamente -4 mmHg, la presión del líquido pleural siempre debe ser al menos tan negativa como -4 mmHg para mantener expandidos los pulmones. Las mediciones reales han mostrado que la presión habitualmente es de aproximadamente -7 mmHg, que es algunos mmHg más negativa que la presión de colapso de los pulmones. Así, la negatividad de la presión del líquido pleural mantiene los pulmones normales traccionados contra la pleura parietal de la cavidad torácica, excepto por una capa muy delgada de líquido mucoide que actúa como lubricante.

Derrame pleural: acumulación de grandes cantidades de líquido libre en el espacio pleural

El derrame es análogo al líquido de edema en los tejidos y se puede denominar «edema de la cavidad pleural». Las causas del derrame son las mismas que las causas del edema en otros tejidos (que se analizan en el [capítulo 25](#)), entre ellas: 1) bloqueo del drenaje linfático desde la cavidad pleural; 2) insuficiencia cardíaca, que da lugar a unas presiones capilares periférica y pulmonar excesivamente altas, que dan lugar a una trasudación excesiva de líquido hacia la cavidad pleural; 3) marcada reducción de la presión osmótica coloidal del plasma, que permite una trasudación excesiva de líquidos, y 4) infección o cualquier otra causa de inflamación de las superficies de la cavidad pleural, que aumenta la permeabilidad de las membranas capilares y permite la salida rápida tanto de proteínas plasmáticas como de líquido hacia la cavidad.

Bibliografía

- Bärtsch P, Swenson ER. Clinical practice: Acute high-altitude illnesses. *N Engl J Med*. 2013;368:2294.
- Bogaard HJ, Abe K, Vonk Noordegraaf A, Voelkel NF. The right ventricle under pressure: cellular and molecular mechanisms of right-heart failure in pulmonary hypertension. *Chest*. 2009;135:794.
- Effros RM, Parker JC. Pulmonary vascular heterogeneity and the Starling hypothesis. *Microvasc Res*. 2009;78:71.
- Guyton AC, Lindsey AW. Effect of elevated left atrial pressure and decreased plasma protein concentration on the development of pulmonary edema. *Circ Res*. 1959;7:649.
- Herold S, Gabrielli NM, Vadász I. Novel concepts of acute lung injury and alveolar-capillary barrier dysfunction. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2013;305:L665.
- Hopkins SR, Wielpütz MO, Kauczor HU. Imaging lung perfusion. *J Appl Physiol*. 2012;113:328.
- Hoschele S, Mairbaur H. Alveolar flooding at high altitude: failure of reabsorption? *News Physiol Sci*. 2003;18:55.
- Hughes M, West JB. Gravity is the major factor determining the distribution of blood flow in the human lung. *J Appl Physiol*. 2008;104:1531.
- Lai-Fook SJ. Pleural mechanics and fluid exchange. *Physiol Rev*. 2004;84:385.
- Michelakis ED, Wilkins MR, Rabinovitch M. Emerging concepts and translational priorities in pulmonary arterial hypertension. *Circulation*. 2008;118:1486.
- Naeije R, Chesler N. Pulmonary circulation at exercise. *Compr Physiol*. 2012;2:711.
- Parker JC. Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2007;292:L378.
- Sylvester JT, Shimoda LA, Aaronson PI, Ward JP. Hypoxic pulmonary vasoconstriction. *Physiol Rev*. 2012;92:367.
- Townsley MI. Structure and composition of pulmonary arteries, capillaries, and veins. *Compr Physiol*. 2012;2:675.
- West JB. Role of the fragility of the pulmonary blood-gas barrier in the evolution of the pulmonary circulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2013;304:R171.

CAPÍTULO 40

booksmedicos.org

Principios físicos del intercambio gaseoso; difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria

Después de que los alvéolos se hayan ventilado con aire limpio, la siguiente fase de la respiración es la *difusión* del oxígeno (O_2) desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono (CO_2) en la dirección opuesta, desde la sangre a los alvéolos. El proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de la membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Sin embargo, en fisiología respiratoria no solo interesa el mecanismo básico mediante el que se produce la difusión, sino también la *velocidad* a la que ocurre, que es un problema mucho más complejo, que precisa un conocimiento más profundo de la física de la difusión y del intercambio gaseoso.

Física de la difusión gaseosa y presiones parciales de gases

Base molecular de la difusión gaseosa

Todos los gases importantes en fisiología respiratoria son moléculas simples que se mueven libremente entre sí por «difusión». Esto también se aplica a los gases que están disueltos en los líquidos y en los tejidos del cuerpo.

Para que se produzca la difusión debe haber una fuente de energía. Esta fuente procede del movimiento cinético de las propias partículas. Excepto a la temperatura del cero absoluto, todas las moléculas de toda la materia están experimentando movimiento de manera continua. En el caso de las moléculas libres que no están unidas físicamente a otras, esto significa un movimiento lineal a una velocidad elevada hasta que chocan contra otras moléculas. Después rebotan en direcciones nuevas y siguen en movimiento hasta que chocan de nuevo con otras moléculas. De esta forma, las moléculas se mueven de manera rápida y aleatoria entre sí.

Difusión neta de un gas en una dirección: efecto de un gradiente de concentración

Si una cámara de gas o una solución tiene una concentración elevada de un gas particular en un extremo de la cámara y una concentración baja en el otro extremo, como se muestra en la **figura 40-1**, se producirá difusión neta del gas desde la zona de concentración elevada hacia la zona de concentración baja. La razón es evidente: hay muchas más moléculas en el extremo A de la cámara para difundir hacia el extremo B que moléculas para difundir en la dirección opuesta. Por tanto, las velocidades de difusión en cada una de las dos direcciones son diferentes proporcionalmente, como se muestra por las longitudes de las flechas de la figura.

Moléculas de gas disueltas

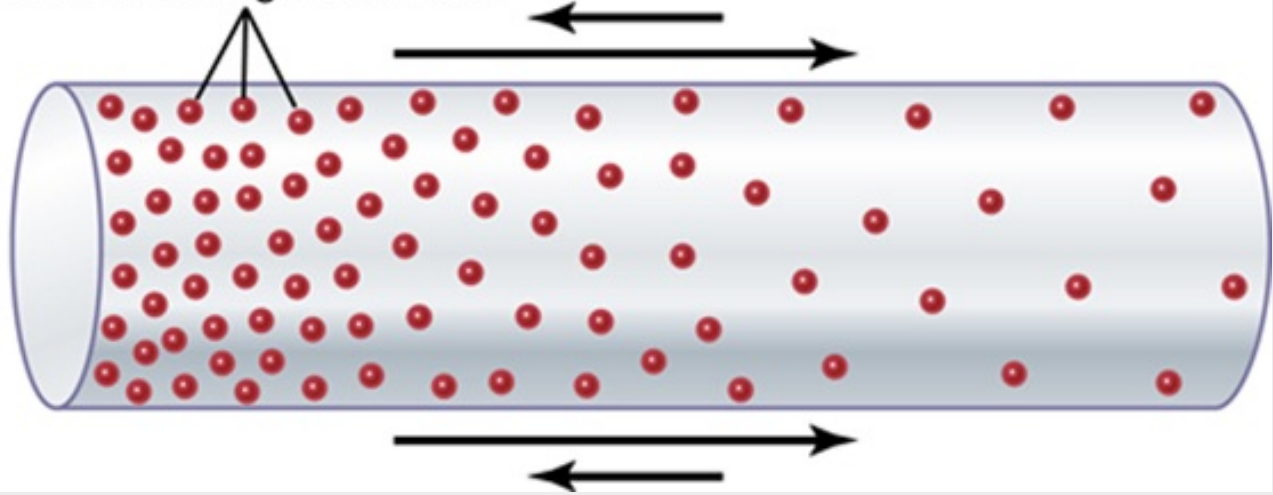


FIGURA 40-1 Difusión del oxígeno desde un extremo de una cámara hasta el otro. La diferencia entre las longitudes de las flechas representa la *difusión neta*.

Presiones gaseosas en una mezcla de gases: «presiones parciales» de gases individuales

La presión está producida por múltiples impactos de partículas en movimiento contra una superficie. Por tanto, la presión de un gas que actúa sobre las superficies de las vías aéreas y de los alvéolos es proporcional a la suma de las fuerzas de los impactos de todas las moléculas de ese gas que chocan contra la superficie en cualquier momento dado. Esto significa que *la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas*.

En fisiología respiratoria se manejan muestras de gases mezclas de gases, principalmente *oxígeno*, *nitrógeno* y *dióxido de carbono*. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera ese gas solo, que se denomina *presión parcial* de ese gas. El concepto de presión parcial se puede explicar de la siguiente manera.

Considérese el aire, que tiene una composición aproximada del 79% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. La presión total de esta mezcla al nivel del mar es en promedio de 760 mmHg. A partir de la descripción previa de la base molecular de la presión es evidente que cada uno de los gases contribuye a la presión total en proporción directa a su concentración. Por tanto, el 79% de los 760 mmHg está producido por el nitrógeno (600 mmHg) y el 21% por el O_2 (160 mmHg). Así, la «presión parcial» del nitrógeno en la mezcla es de 600 mmHg y la «presión parcial» del O_2 es de 160 mmHg; la presión total es de 760 mmHg, la suma de las presiones parciales individuales. Las presiones parciales de los gases individuales en una mezcla se señalan por los símbolos P_{O_2} , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{He} , etc.

Presiones de gases disueltos en agua y tejidos

Los gases disueltos en agua o en los tejidos corporales también ejercen una presión, porque las moléculas de gas disuelto se mueven de manera aleatoria y tienen energía cinética. Además, cuando el gas disuelto en el líquido entra en contacto con una superficie, como la membrana de una célula, ejerce su propia presión parcial de la misma manera que un gas en la fase gaseosa. Las presiones parciales de diferentes gases disueltos se denominan de la misma manera que las presiones parciales en estado gaseoso, es decir, P_{O_2} , P_{CO_2} , P_{N_2} , P_{He} , etc.

Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido

La presión parcial de un gas en una solución está determinada no solo por su concentración, sino también por el *coeficiente de solubilidad* del gas. Es decir, algunos tipos de moléculas, especialmente el CO₂, son atraídas física o químicamente por las moléculas de agua, mientras que otros tipos de moléculas son repelidas. Cuando las moléculas son atraídas se pueden disolver muchas más sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución. Por el contrario, en el caso de moléculas que son repelidas se generará una presión parcial elevada con menos moléculas disueltas. Estas relaciones se expresan mediante la fórmula siguiente, que es la *ley de Henry*:

$$\text{Presión parcial} = \frac{\text{Concentración de gas disuelto}}{\text{Coeficiente de solubilidad}}$$

Cuando la presión parcial se expresa en atmósferas (una presión de 1 atmósfera es equivalente a 760 mmHg) y la concentración se expresa en volumen de gas disuelto en cada volumen de agua, los coeficientes de solubilidad de gases respiratorios importantes a temperatura corporal son los siguientes:

Oxígeno	0,024
Dióxido de carbono	0,57
Monóxido de carbono	0,018
Nitrógeno	0,012
Helio	0,008

A partir de esta tabla se puede ver que el CO₂ es más de 20 veces más soluble que el oxígeno. Por tanto, la presión parcial del CO₂ (para una concentración dada) es menor de 1/20 de la que ejerce el O₂.

Difusión de gases entre la fase gaseosa de los alvéolos y la fase disuelta de la sangre pulmonar

La presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla de gas respiratorio alveolar tiende a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan en la sangre de los capilares alveolares. Por el contrario, las moléculas del mismo gas que ya están disueltas en la sangre están rebotando de manera aleatoria en el líquido de la sangre, y algunas de estas moléculas que rebotan escapan de nuevo hacia los alvéolos. La velocidad a la que escapan es directamente proporcional a su presión parcial en la sangre.

Pero ¿en qué dirección se producirá la *difusión neta* del gas? La respuesta es que la difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alvéolos, como ocurre normalmente en el caso del oxígeno, entonces más moléculas difundirán hacia la sangre que en la otra dirección. Por otro lado, si la presión parcial del gas es mayor en el estado disuelto en la sangre, como ocurre normalmente en el caso del CO₂, la difusión neta se dirigirá hacia la fase gaseosa de los alvéolos.

Presión de vapor de agua

Cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas, el agua se evapora inmediatamente desde las superficies de estas vías aéreas y humidifica el aire. Esto se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que las moléculas de los diferentes gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. La presión parcial que ejercen las

moléculas de agua para escapar a través de la superficie se denomina la *presión de vapor* del agua. A la temperatura corporal normal, 37 °C, esta presión de vapor es de 47 mmHg. Por tanto, una vez que la mezcla de gases se ha humidificado totalmente (es decir, una vez que está en «equilibrio» con el agua), la presión parcial del vapor de agua en la mezcla de gases es de 47 mmHg. Esta presión parcial, al igual que las demás presiones parciales, se denomina P_{H_2O} .

La presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura del agua. Cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la actividad cinética de las moléculas y, por tanto, mayor será la probabilidad de que las moléculas de agua escapen de la superficie del agua hacia la fase gaseosa. Por ejemplo, la presión de vapor de agua a 0 °C es de 5 mmHg, y a 100 °C es de 760 mmHg. El valor más importante que se debe recordar es la presión de vapor de agua a temperatura corporal, 47 mmHg. Este valor aparece en muchos de nuestros análisis posteriores.

La diferencia de presión provoca difusión de gases a través de líquidos

Del análisis previo es evidente que cuando la presión parcial de un gas es mayor en una zona que en otra zona, habrá una difusión neta desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja. Por ejemplo, volviendo a la **figura 40-1**, se puede ver fácilmente que las moléculas de la zona de presión elevada, debido a su mayor número, tienen una mayor probabilidad estadística de moverse de manera aleatoria hacia la zona de baja presión que las moléculas que intentan pasar en la otra dirección. Sin embargo, algunas moléculas rebotan de manera aleatoria desde la zona de baja presión hacia la zona de alta presión. Por tanto, la *difusión neta* del gas desde la zona de presión elevada hacia la zona de presión baja es igual al número de moléculas que rebotan en esta dirección *anterior* *menos* el número que rebota en la dirección contraria, que es proporcional a la diferencia de presiones parciales de gas entre las dos zonas, denominada simplemente *diferencia de presión para producir la difusión*.

Cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos

Además de la diferencia de presión, hay diversos factores que afectan a la velocidad de difusión del gas en un líquido. Estos factores son: 1) la solubilidad del gas en el líquido; 2) el área transversal del líquido; 3) la distancia a través de la cual debe difundir el gas; 4) el peso molecular del gas, y 5) la temperatura del líquido. En el cuerpo, la temperatura permanece razonablemente constante y habitualmente no es necesario considerarla.

Cuanto mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir para cualquier diferencia de presión parcial dada. Cuanto mayor sea el área transversal del trayecto de la difusión, mayor será el número total de moléculas que difunden. Por el contrario, cuanto mayor sea la distancia que deben atravesar las moléculas, más tardarán las moléculas en difundir toda la distancia. Finalmente, cuanto mayor sea la velocidad del movimiento cinético de las moléculas, que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular, mayor será la velocidad de difusión del gas. Todos estos factores se pueden expresar en una única fórmula, que es la siguiente:

$$D \propto \frac{\Delta P \times A \times S}{d \times \sqrt{PM}}$$

donde D es la velocidad de difusión, ΔP es la diferencia de presión parcial entre los dos extremos del trayecto de la difusión, A es el área transversal del trayecto, S es la solubilidad del gas, d es la distancia de difusión y PM es el peso molecular del gas.

A partir de esta fórmula es evidente que las características del propio gas determinan dos factores de la fórmula: la solubilidad y el peso molecular. En conjunto estos dos factores determinan el *coeficiente de difusión del gas*, que es proporcional a $S/\sqrt{PM}$, es decir, las velocidades relativas a las que difundirán diferentes gases a los mismos niveles de presión parcial son proporcionales a sus coeficientes de difusión. Asumiendo que el coeficiente de difusión del O_2 es 1, los coeficientes de difusión *relativos* de diferentes gases de importancia respiratoria en los líquidos corporales son los siguientes:

Oxígeno	1
Dióxido de carbono	20,3
Monóxido de carbono	0,81
Nitrógeno	0,53
Helio	0,95

Difusión de gases a través de tejidos

Los gases importantes en fisiología respiratoria son todos ellos muy solubles en lípidos y, en consecuencia, son muy solubles en las membranas celulares. Debido a esto, la principal limitación al movimiento de los gases en los tejidos es la velocidad a la que los gases pueden difundir a través del agua tisular, en lugar de a través de las membranas celulares. Por tanto, la difusión de gases a través de los tejidos, y también a través de la membrana respiratoria, es casi igual a la difusión de los gases en el agua, como se señala en la lista anterior.

Las composiciones del aire alveolar y el aire atmosférico son diferentes

El aire alveolar no tiene en modo alguno las mismas concentraciones de gases que el aire atmosférico ([tabla 40-1](#)). Hay varias razones para estas diferencias. Primero, el aire alveolar es sustituido solo de manera parcial por aire atmosférico en cada respiración. Segundo, el O_2 se absorbe constantemente hacia la sangre pulmonar desde el aire pulmonar. Tercero, el CO_2 está difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos. Y cuarto, el aire atmosférico seco que entra en las vías aéreas es humidificado incluso antes de que llegue a los alvéolos.

Tabla 40-1
Presiones parciales de los gases respiratorios cuando entran y salen de los pulmones (al nivel del mar)

	Aire atmosférico (mmHg)	Aire humidificado (mmHg)	Aire alveolar (mmHg)	Aire espirado (mmHg)
N_2	597 (78,62%)	563,4 (74,09%)	569 (74,9%)	566 (74,5%)
O_2	159 (20,84%)	149,3 (19,67%)	104 (13,6%)	120 (15,7%)
CO_2	0,3 (0,04%)	0,3 (0,04%)	40 (5,3%)	27 (3,6%)
H_2O	3,7 (0,5%)	47 (6,2%)	47 (6,2%)	47 (6,2%)
Total	760 (100%)	760 (100%)	760 (100%)	760 (100%)

Humidificación del aire en las vías aéreas

La [tabla 40-1](#) muestra que el aire atmosférico está compuesto casi totalmente por nitrógeno y oxígeno; normalmente apenas contiene CO_2 y poco vapor de agua. Sin embargo, tan pronto como el aire atmosférico entra en las vías aéreas está expuesto a los líquidos que recubren las superficies respiratorias. Incluso antes de que el aire entre en los alvéolos, se humidifica casi totalmente.

La presión parcial de vapor de agua a una temperatura corporal normal de 37 °C es de 47 mmHg, que es, por tanto, la presión parcial de vapor de agua del aire alveolar. Como la presión total en los alvéolos no puede aumentar por encima de la presión atmosférica (760 mmHg a nivel del mar), este vapor de agua simplemente *diluye* todos los demás gases que están en el aire inspirado. La [tabla 40-1](#) también muestra que la humidificación del aire diluye la presión parcial de oxígeno al nivel del mar desde un promedio de 159 mmHg en el aire atmosférico a 149 mmHg en el aire humidificado, y diluye la presión parcial de nitrógeno desde 597 a 563 mmHg.

El aire alveolar se renueva lentamente por el aire atmosférico

En el [capítulo 38](#) se señaló que en promedio la *capacidad residual funcional* de los pulmones (el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal) en un hombre mide aproximadamente 2.300 ml. Sin embargo, solo 350 ml de aire nuevo entran en los alvéolos en cada inspiración normal y se espira esta misma cantidad de aire alveolar. Por tanto, el volumen de aire alveolar que es sustituido por aire atmosférico nuevo en cada respiración es de solo 1/7 del total, de

modo que son necesarias múltiples inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar. La **figura 40-2** muestra esta lenta velocidad de renovación del aire alveolar. En el primer alvéolo de la figura hay una cantidad excesiva de un gas en los alvéolos, pero obsérvese que incluso al final de 16 respiraciones todavía no se ha eliminado completamente el exceso de gas de los alvéolos.

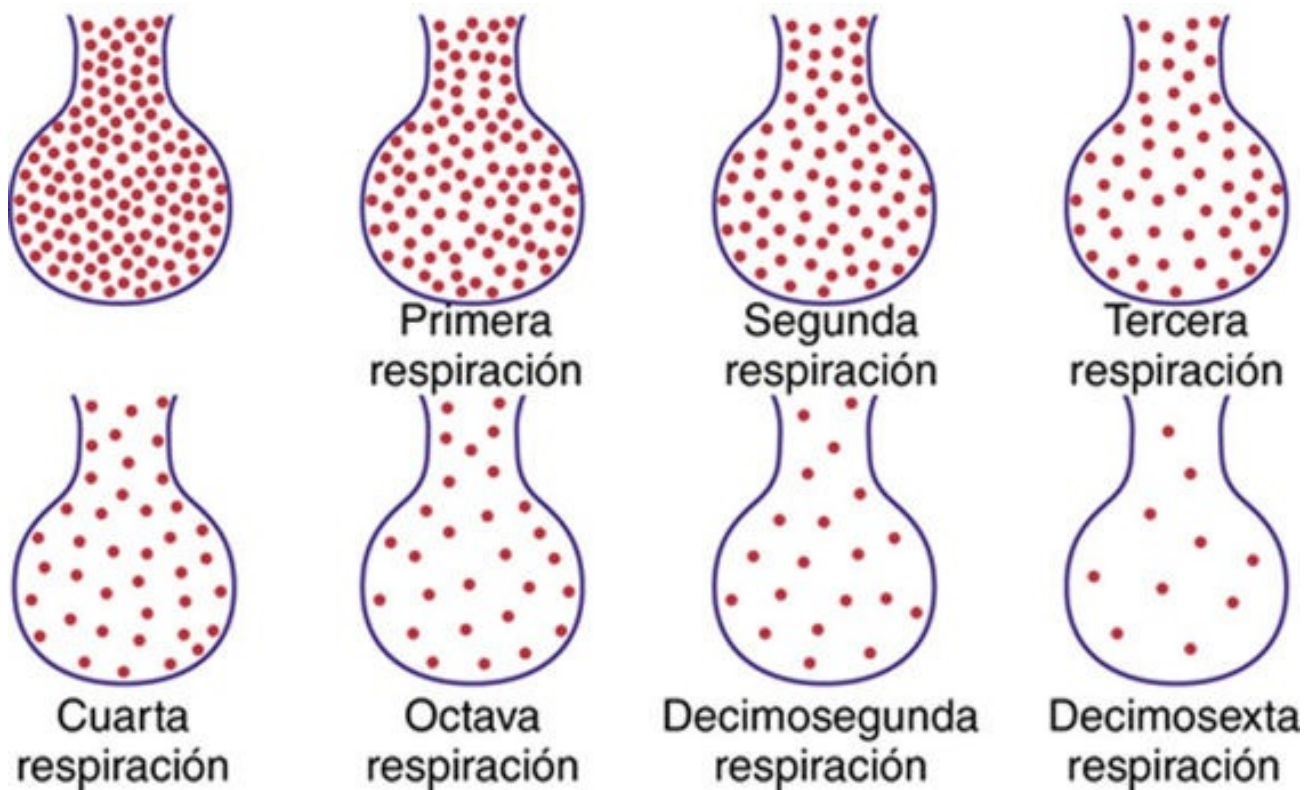


FIGURA 40-2 Espiración de un gas desde un alvéolo con respiraciones sucesivas.

La **figura 40-3** muestra gráficamente la velocidad a la que se elimina normalmente el exceso de gas de los alvéolos, y que con una ventilación alveolar normal se elimina aproximadamente la mitad del gas en 17 s. Cuando la velocidad de ventilación alveolar de una persona es de solo la mitad de lo normal, se elimina la mitad del gas en 34 s, y cuando la velocidad de la ventilación es el doble de lo normal se elimina la mitad en aproximadamente 8 s.

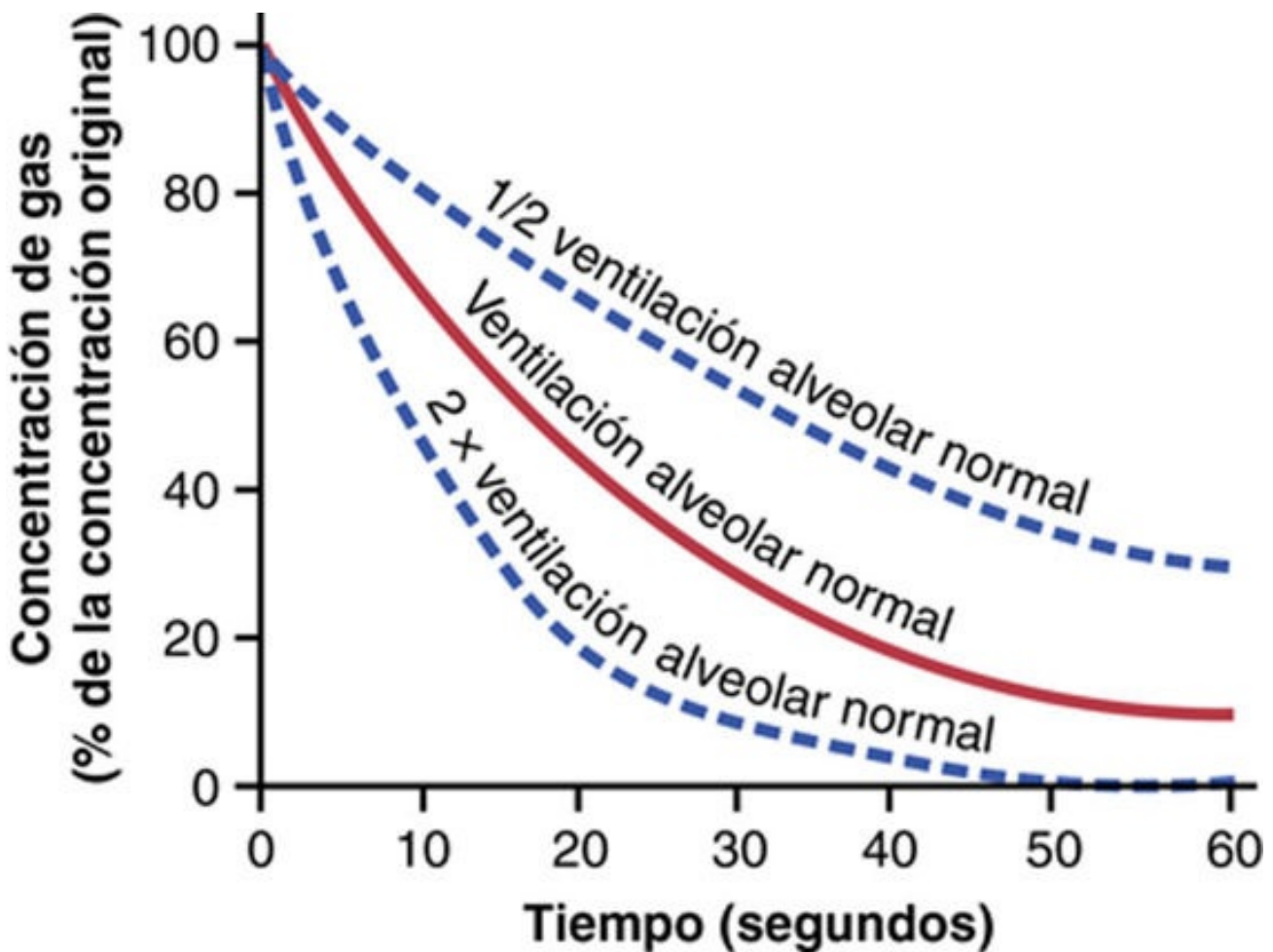


FIGURA 40-3 Velocidad de eliminación del exceso de gas desde los alvéolos.

Importancia de la sustitución lenta del aire alveolar

La sustitución lenta del aire alveolar tiene una importancia particular en la prevención de cambios súbitos de las concentraciones de gases en la sangre. Esto hace que el mecanismo de control respiratorio sea mucho más estable de lo que sería de otro modo, y ayuda a prevenir los aumentos y disminuciones excesivos de la oxigenación tisular, de la concentración tisular de CO_2 y del pH tisular cuando se produce una interrupción temporal de la respiración.

Concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos

El oxígeno se absorbe continuamente desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones, y continuamente se respira O_2 nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Cuanto más rápidamente se absorba el O_2 , menor será su concentración en los alvéolos; por el contrario, cuanto más rápidamente se inhale nuevo O_2 hacia los alvéolos desde la atmósfera, mayor será su concentración. Por tanto, la concentración de O_2 en los alvéolos, y también su presión parcial, está controlada por: 1) la velocidad de absorción de O_2 hacia la sangre, y 2) la velocidad de entrada de O_2 nuevo a los pulmones por el proceso ventilatorio.

La **figura 40-4** muestra el efecto de la ventilación alveolar y de la velocidad de absorción del O_2 sobre la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) alveolar. Una curva representa la absorción de O_2 a una velocidad de 250 ml/min, y la otra curva representa una velocidad de 1.000 ml/min. A una frecuencia ventilatoria normal de 4,2 l/min y un consumo de oxígeno de 250 ml/min, el punto operativo normal

de la **figura 40-4** es el punto A. La figura también muestra que cuando se absorben 1.000 ml de O_2 cada minuto, como ocurre durante el ejercicio moderado, la velocidad de la ventilación alveolar debe aumentar cuatro veces para mantener la P_{O_2} en el valor normal de 104 mmHg.

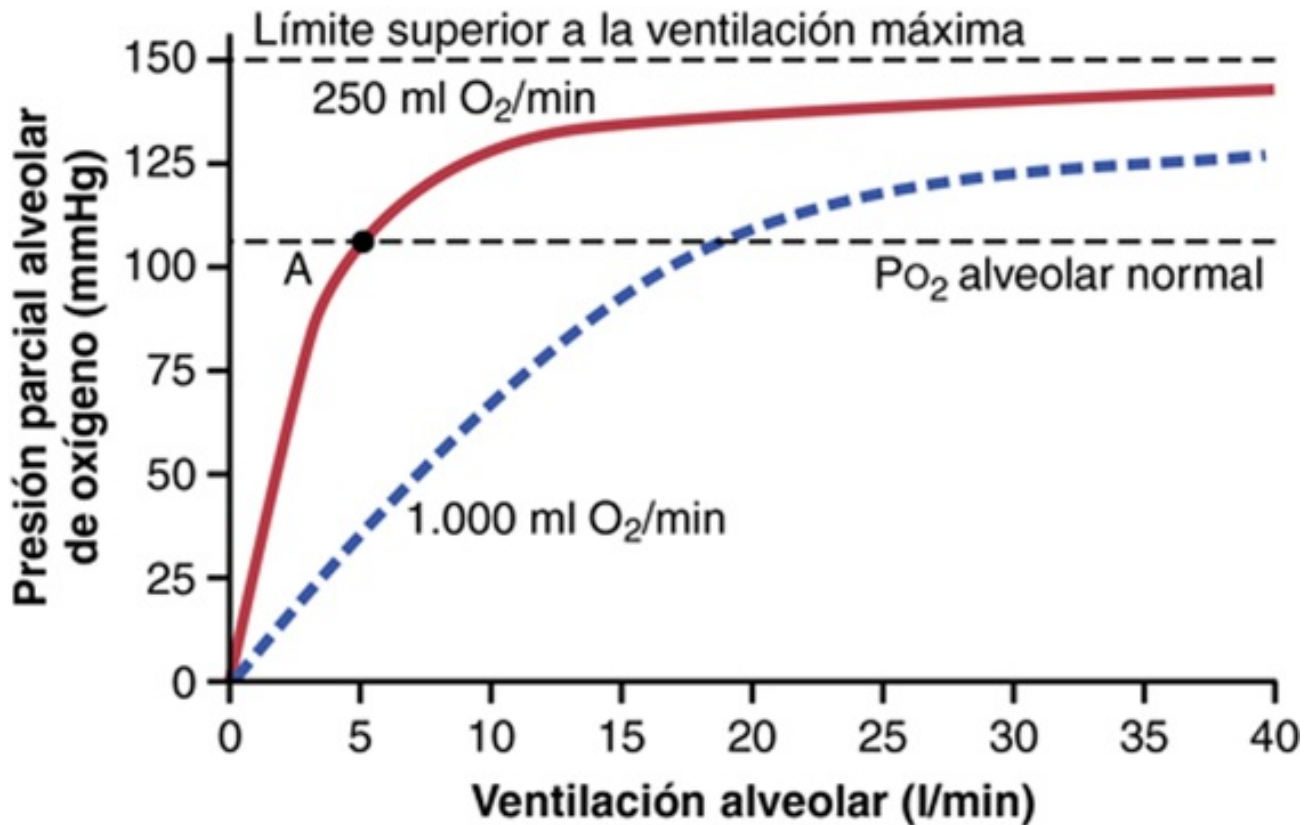


FIGURA 40-4 Efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) alveolar a dos velocidades de absorción de oxígeno desde los alvéolos: 250 ml/min y 1.000 ml/min. El punto A es el punto operativo normal.

Otro efecto que se muestra en la **figura 40-4** es que un aumento extremo de la ventilación alveolar nunca puede elevar la P_{O_2} por encima de 149 mmHg siempre que la persona esté respirando aire atmosférico normal a la presión del nivel del mar, porque esta es la P_{O_2} máxima del aire humidificado a esta presión. Si la persona respira gases que contienen presiones parciales de O_2 mayores de 149 mmHg, la P_{O_2} alveolar se puede acercar a estas mayores presiones a elevadas velocidades de ventilación.

Concentración y presión parcial de CO_2 en los alvéolos

El dióxido de carbono se forma continuamente en el cuerpo y después se transporta por la sangre hacia los alvéolos; se elimina continuamente de los alvéolos por la ventilación. La **figura 40-5** muestra los efectos sobre la presión parcial de CO_2 (P_{CO_2}) alveolar tanto de la ventilación alveolar como de dos velocidades de excreción de CO_2 , 200 y 800 ml/min. Una curva representa una velocidad normal de excreción de CO_2 de 200 ml/min. A la velocidad normal de ventilación alveolar de 4,2 l/min, el punto operativo para la P_{CO_2} alveolar está en el punto A de la **figura 40-5** (es decir, 40 mmHg).

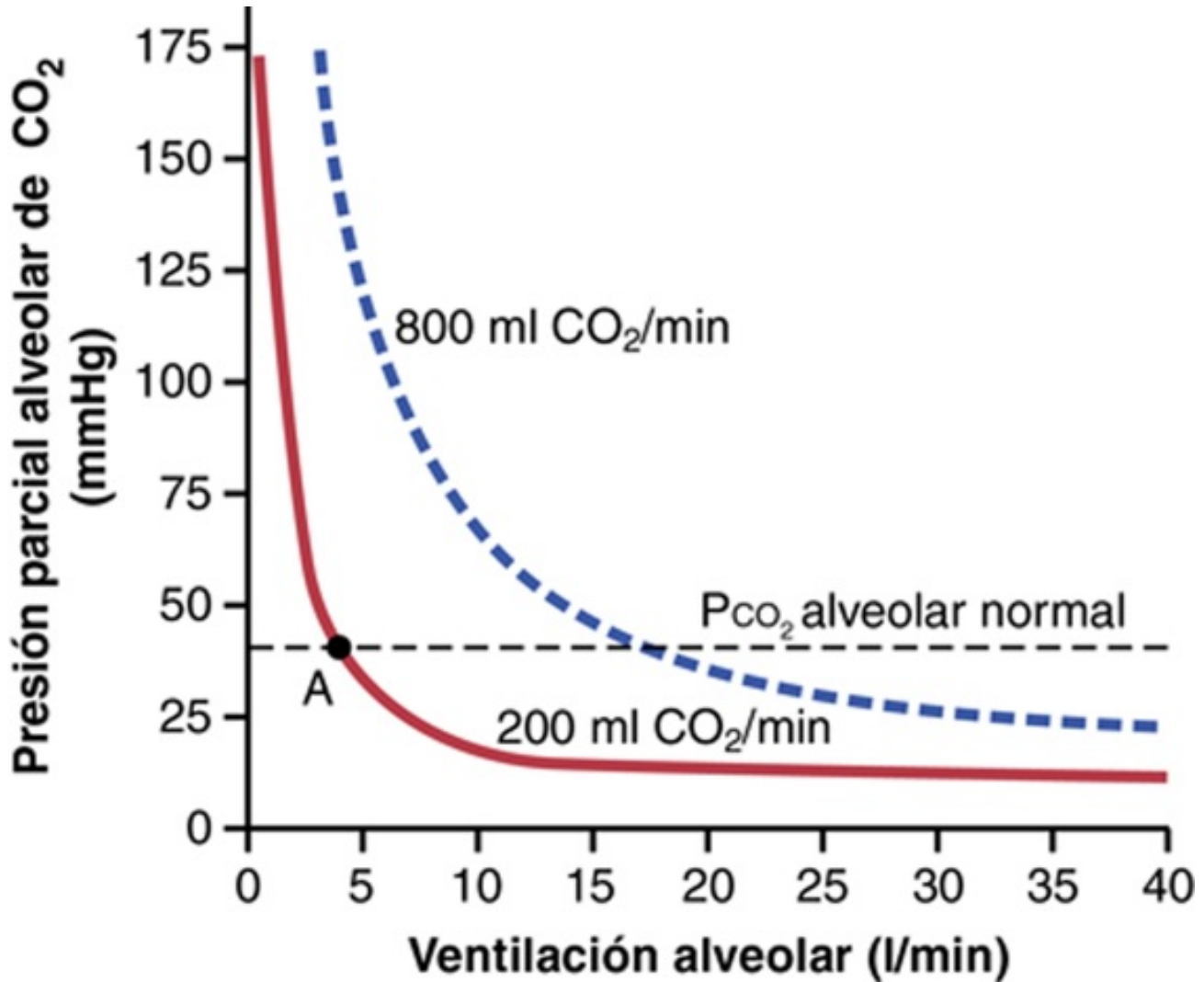


FIGURA 40-5 Efecto de la ventilación alveolar sobre la presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) alveolar a dos velocidades de excreción de dióxido de carbono desde la sangre: 800 y 200 ml/min. El punto A es el punto operativo normal.

En la **figura 40-5** se pueden ver otros dos hechos: primero, la P_{CO_2} alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción de CO_2 , como representa la elevación de cuatro veces de la curva (cuando se excretan 800 ml de CO_2 por minuto). Segundo, la P_{CO_2} alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Por tanto, las concentraciones y las presiones parciales tanto del O_2 como del CO_2 en los alvéolos están determinadas por las velocidades de absorción o excreción de los dos gases y por la magnitud de la ventilación alveolar.

El aire espirado es una combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar

La composición global del aire espirado está determinada por: 1) la cantidad del aire espirado que es aire del espacio muerto, y 2) la cantidad que es aire alveolar. La **figura 40-6** muestra las modificaciones progresivas de las presiones parciales de O_2 y de CO_2 en el aire espirado durante el transcurso de la espiración. La primera porción de este aire, el aire del espacio muerto de las vías aéreas respiratorias, es aire humidificado típico, como se muestra en la **tabla 40-1**. Después cada vez más aire alveolar se mezcla con el aire del espacio muerto hasta que finalmente se ha eliminado el aire del espacio muerto y solo se espira aire alveolar al final de la espiración. Por tanto, el método

para obtener aire alveolar para su estudio es simplemente obtener una muestra de la última porción del aire espirado después de que una espiración forzada haya eliminado todo el aire del espacio muerto.

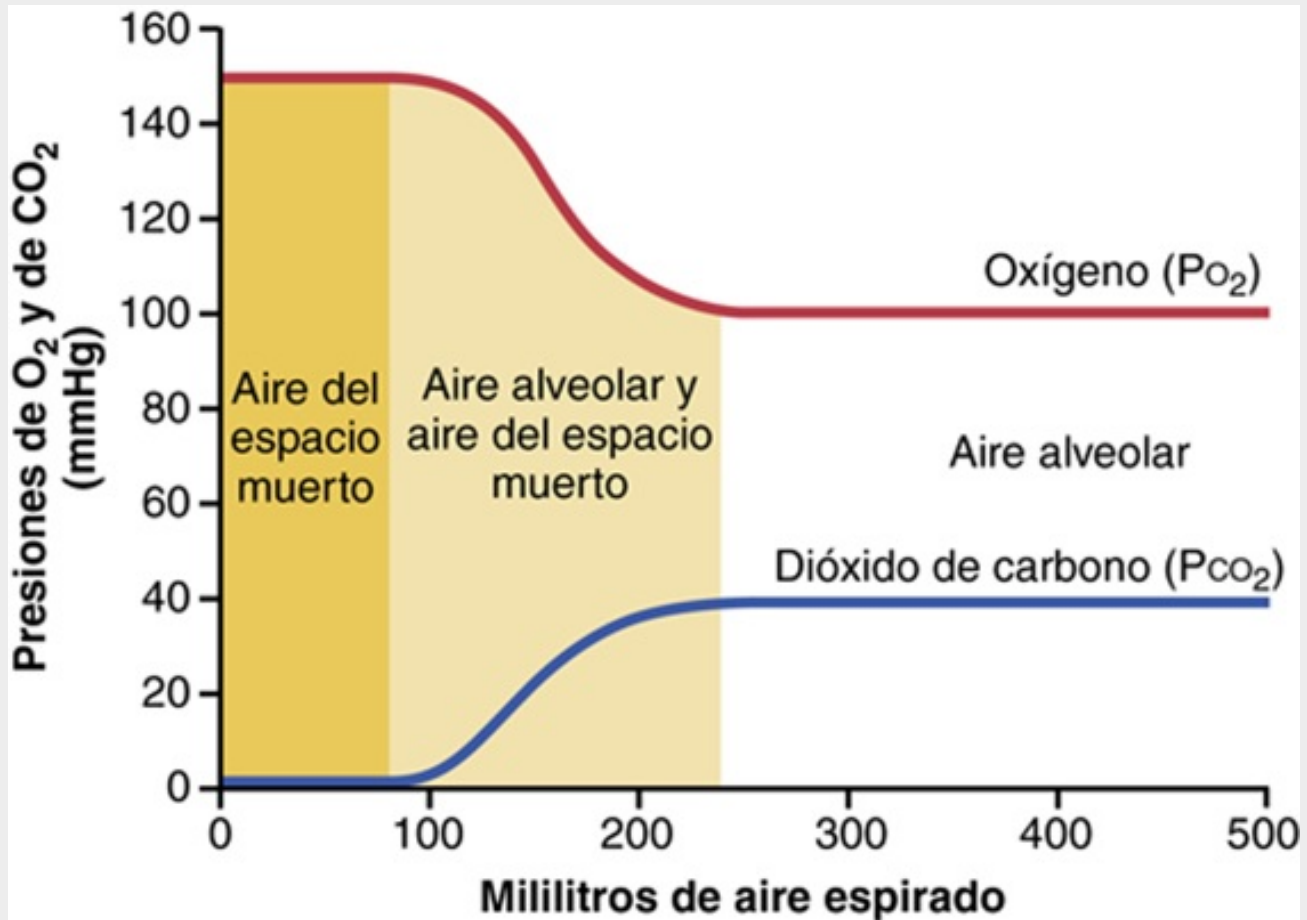


FIGURA 40-6 Presiones parciales de oxígeno y de dióxido de carbono (P_{O_2} y P_{CO_2}) en las distintas porciones del aire espirado normal.

El aire espirado normal, que contiene tanto aire del espacio muerto como aire alveolar, tiene concentraciones y presiones parciales de gases que son aproximadamente las que se muestran en la **tabla 40-1** (es decir, concentraciones que están entre las del aire alveolar y las del aire atmosférico humidificado).

Difusión de gases a través de la membrana respiratoria

Unidad respiratoria

La **figura 40-7** muestra la *unidad respiratoria* (también denominada «lobulillo respiratorio»), que está formada por un *bronquíolo respiratorio*, los *conductos alveolares*, los *atrios* y los *alvéolos*. Hay aproximadamente 300 millones de alvéolos en los dos pulmones, y cada alvéolo tiene un diámetro medio de aproximadamente 0,2 mm. Las paredes alveolares son muy delgadas y entre los alvéolos hay una red casi sólida de capilares interconectados, que se muestran en la **figura 40-8**. De hecho, debido a lo extenso del plexo capilar, se ha descrito que el flujo de sangre en la pared alveolar es una «lámina» de sangre que fluye. Así, es evidente que los gases alveolares están muy próximos a la sangre de los capilares pulmonares. Además, el intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce a través de las membranas de todas las porciones terminales de los pulmones, no solo en los alvéolos. Todas estas membranas se conocen de manera colectiva como la *membrana respiratoria*, también denominada *membrana pulmonar*.

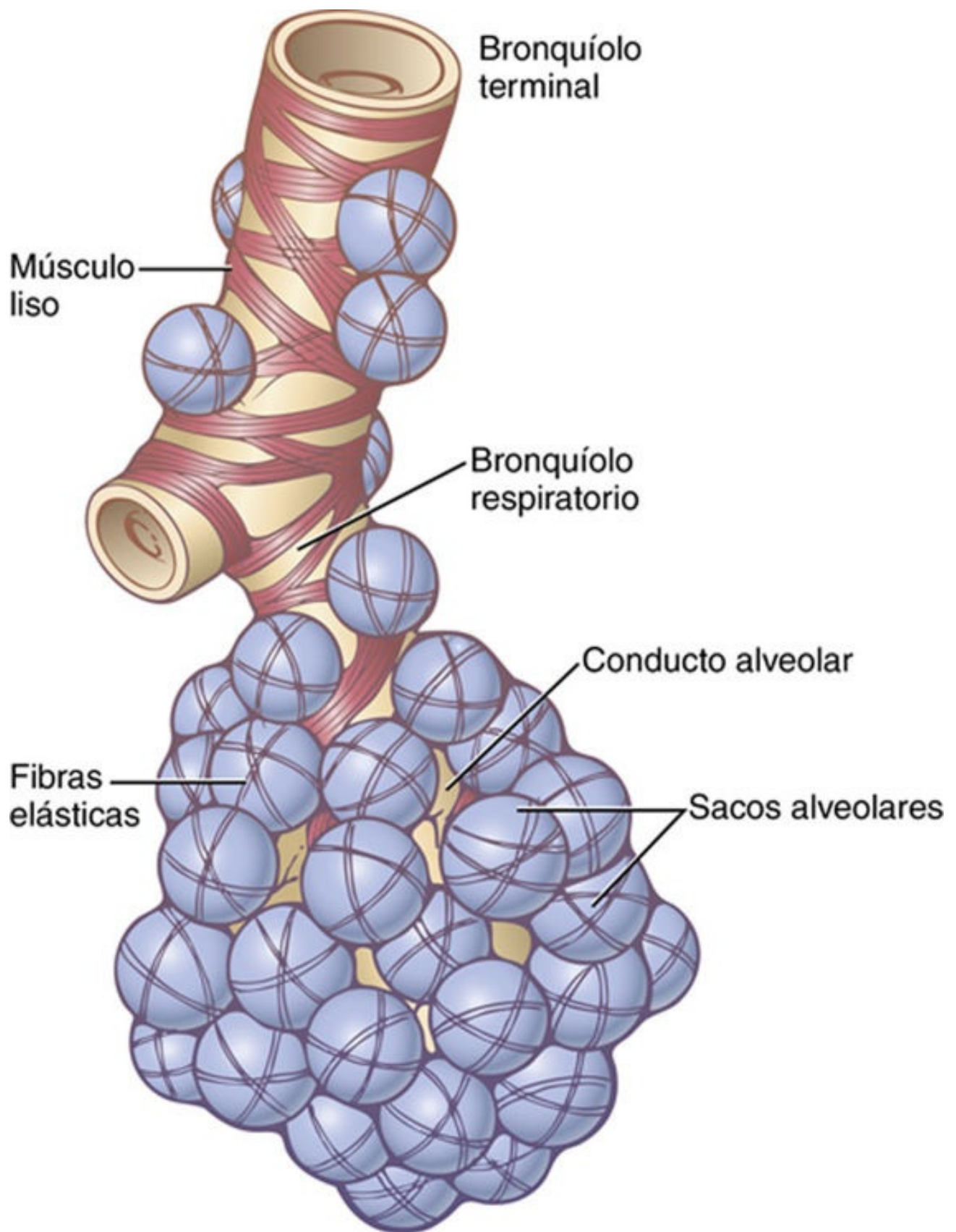


FIGURA40-7 Unidad respiratoria.

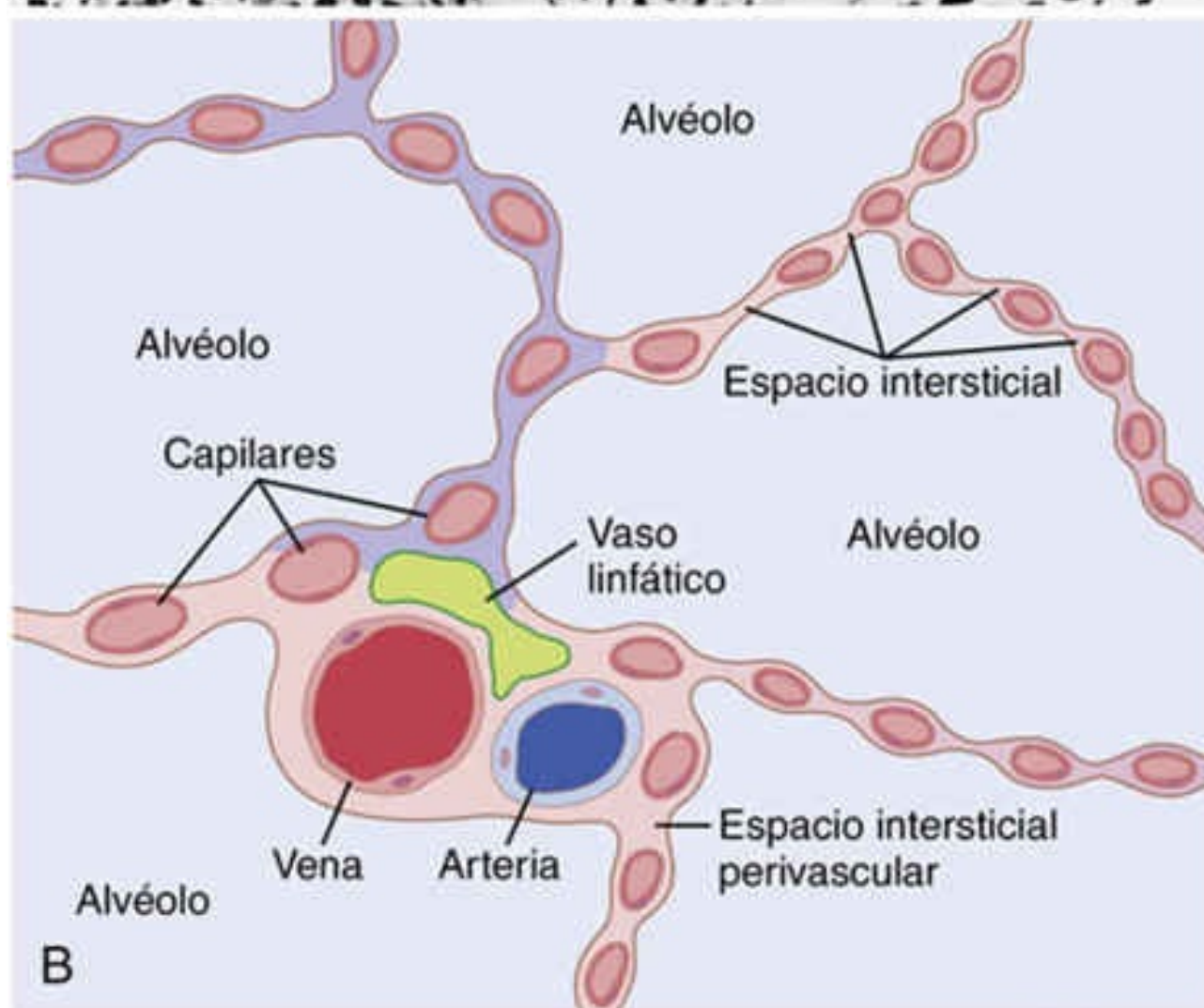
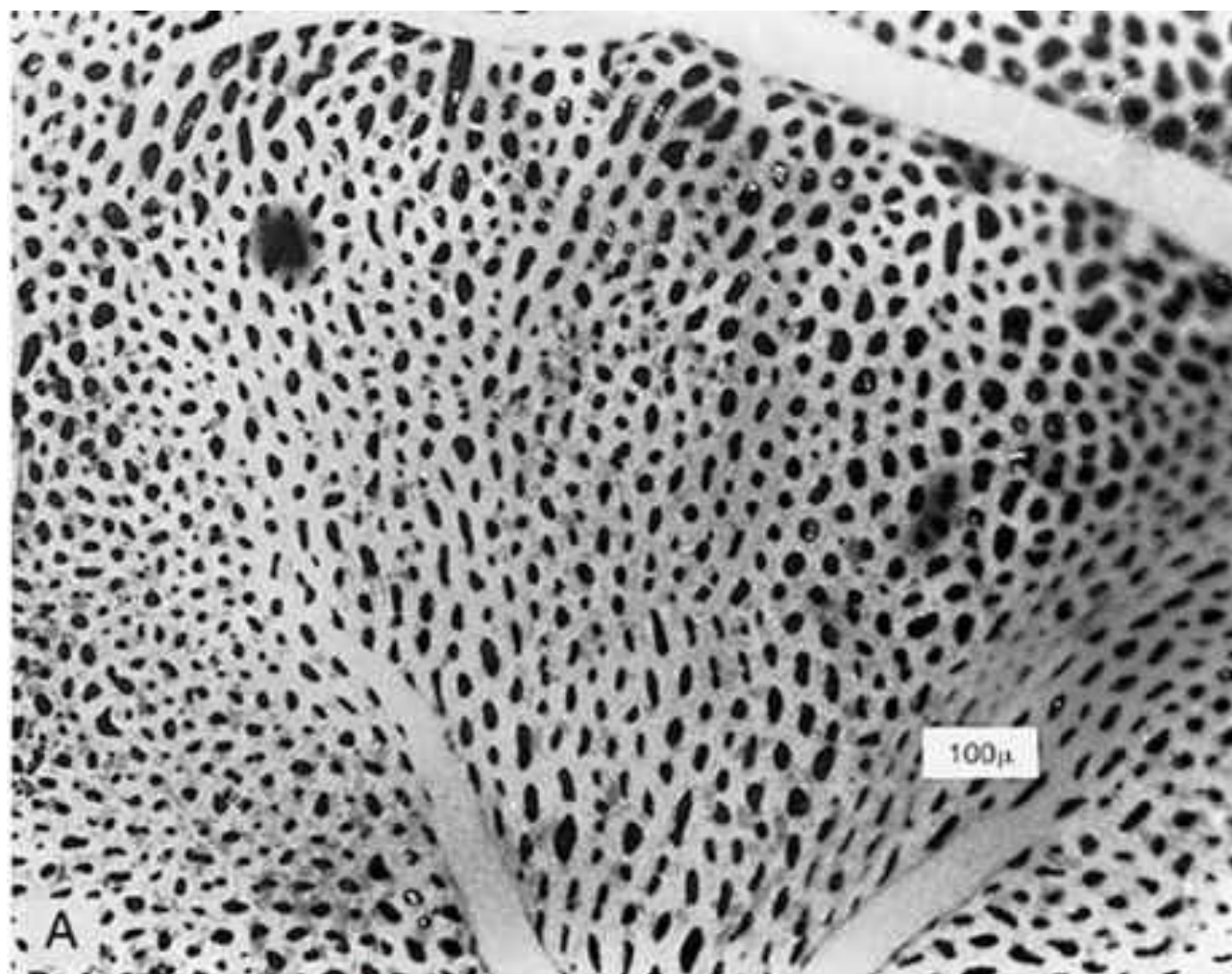


FIGURA 40-8 **A.** Imagen de la superficie de los capilares de una pared alveolar. **B.** Imagen transversal de las paredes alveolares y su vascularización. (**A**, tomado de Maloney JE, Castle BL: Pressure-diameter relations of capillaries and small blood vessels in frog lung. *Respir Physiol* 7:150, 1969. Reproducido con autorización de ASP Biological and Medical Press, North-Holland Division.)

Membrana respiratoria

La **figura 40-9** muestra la ultraestructura de la membrana respiratoria dibujada en sección transversal a la izquierda y un eritrocito a la derecha. También muestra la difusión de oxígeno desde el alvéolo hacia el eritrocito y la difusión de CO₂ en la dirección opuesta. Se pueden observar las siguientes capas de la membrana respiratoria:

1. Una capa de líquido que contiene surfactante y que tapiza el alvéolo, lo que reduce la tensión superficial del líquido alveolar.
2. El epitelio alveolar, que está formado por células epiteliales delgadas.
3. Una membrana basal epitelial.
4. Un espacio intersticial delgado entre el epitelio alveolar y la membrana capilar.
5. Una membrana basal capilar que en muchos casos se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar.
6. La membrana del endotelio capilar.

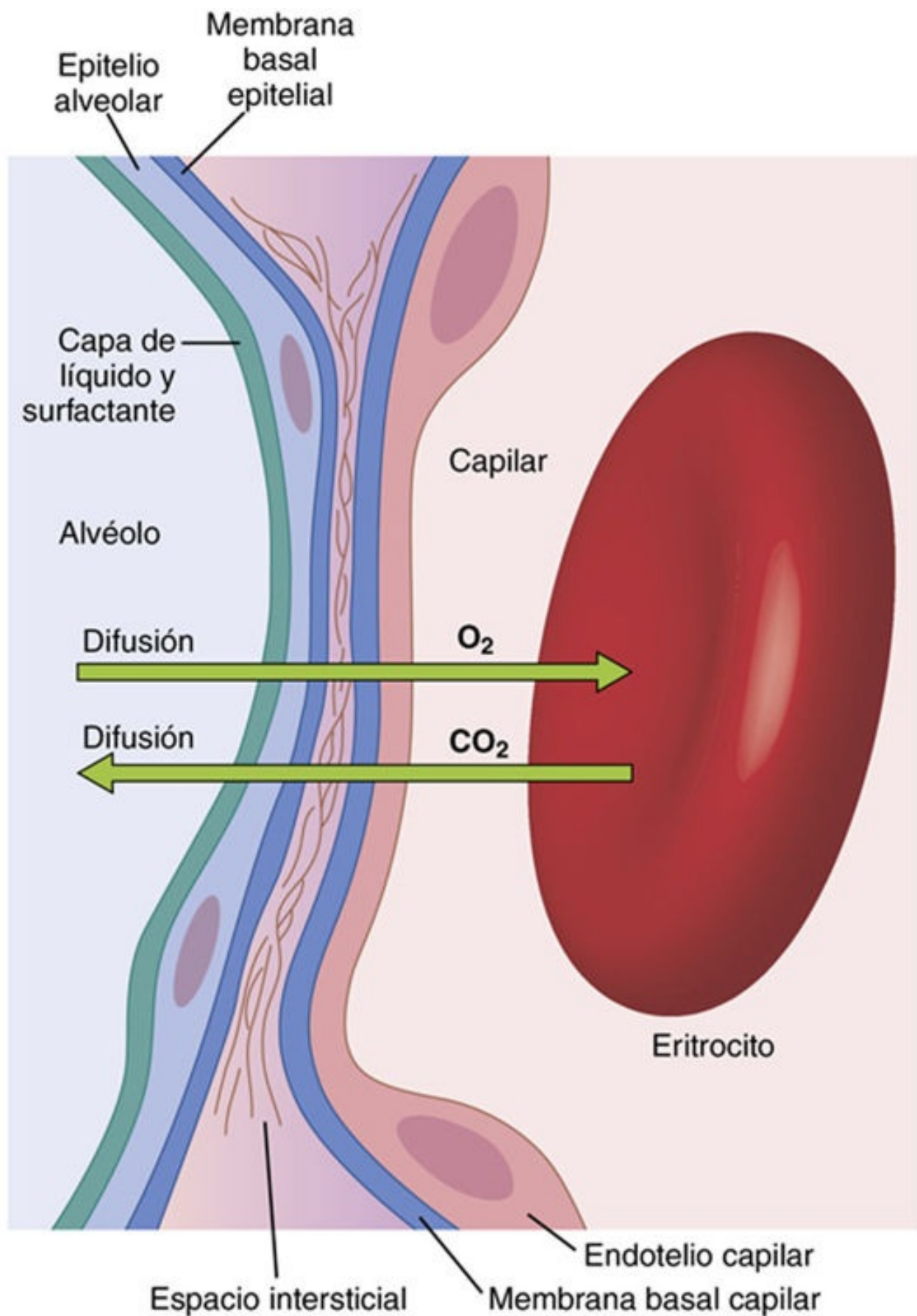


FIGURA 40-9 Ultraestructura de la membrana respiratoria alveolar, en sección transversal.

A pesar del elevado número de capas, el grosor global de la membrana respiratoria en algunas zonas es tan pequeño como $0,2\ \mu\text{m}$, y en promedio es de aproximadamente $0,6\ \mu\text{m}$, excepto donde hay núcleos celulares. A partir de estudios histológicos se ha estimado que el área superficial total de la membrana respiratoria es de aproximadamente $70\ \text{m}^2$ en el hombre adulto sano, que es equivalente

al área del suelo de una habitación de 7×10 m. La cantidad total de sangre en los capilares de los pulmones en cualquier instante dado es de 60 a 140 ml. Imagine ahora esta pequeña cantidad de sangre extendida sobre toda la superficie de un suelo de 7×10 m, y es fácil comprender la rapidez del intercambio respiratorio de O_2 y de CO_2 .

El diámetro medio de los capilares pulmonares es de solo aproximadamente $5 \mu m$, lo que significa que los eritrocitos se deben comprimir a través de ellos. La membrana del eritrocito habitualmente toca la pared capilar, de modo que no es necesario que el O_2 y el CO_2 atraviesen cantidades significativas de plasma cuando difunden entre el alvéolo y el eritrocito. Esto también aumenta la rapidez de la difusión.

Factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria

En relación con el análisis anterior de la difusión de los gases en agua, se pueden aplicar los mismos principios a la difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Así, los factores que determinan la rapidez con la que un gas atraviesa la membrana son: 1) el *grosor de la membrana*; 2) el *área superficial de la membrana*; 3) el *coeficiente de difusión* del gas en la sustancia de la membrana, y 4) la *diferencia de presión parcial* del gas entre los dos lados de la membrana.

De manera ocasional se produce un aumento del *grosor de la membrana respiratoria*, por ejemplo como consecuencia de la presencia de líquido de edema en el espacio intersticial de la membrana y en los alvéolos, de modo que los gases respiratorios deben difundir no solo a través de la membrana, sino también a través de este líquido. Además, algunas enfermedades pulmonares producen fibrosis de los pulmones, que puede aumentar el grosor de algunas partes de la membrana respiratoria. Dado que la velocidad de difusión a través de la membrana es inversamente proporcional al grosor de la membrana, cualquier factor que aumente el grosor a más de dos a tres veces el valor normal puede interferir de manera significativa con el intercambio respiratorio normal de gases.

El *área superficial de la membrana respiratoria* se puede reducir mucho en muchas situaciones. Por ejemplo, la resección de todo un pulmón reduce el área superficial total a la mitad de lo normal. Además, en el *enfisema* confluyen muchos de los alvéolos, con desaparición de muchas paredes alveolares. Por tanto, las nuevas cavidades alveolares son mucho mayores que los alvéolos originales, aunque el área superficial total de la membrana respiratoria con frecuencia disminuye hasta cinco veces debido a la pérdida de las paredes alveolares. Cuando el área superficial total disminuye hasta aproximadamente un tercio a un cuarto de lo normal, se produce un deterioro sustancial del intercambio de gases a través de la membrana, *incluso en situación de reposo*, y durante los deportes de competición y otros ejercicios intensos incluso una mínima disminución del área superficial de los pulmones puede producir un deterioro grave del intercambio respiratorio de gases.

El *coeficiente de difusión* para la transferencia de cada uno de los gases a través de la membrana respiratoria depende de la *solubilidad* del gas en la membrana e inversamente de la *raíz cuadrada* del *peso molecular* del gas. La velocidad de difusión en la membrana respiratoria es casi exactamente la misma que en el agua, por los motivos que se han explicado antes. Por tanto, para una diferencia de presión dada, el CO_2 difunde aproximadamente 20 veces más rápidamente que el O_2 . El oxígeno difunde aproximadamente dos veces más rápidamente que el nitrógeno.

La *diferencia de presión* a través de la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas en los alvéolos y la presión parcial del gas en la sangre capilar pulmonar. La presión

parcial representa una medida del número total de moléculas de un gas particular que incide en una unidad de superficie de la superficie alveolar de la membrana por cada unidad de tiempo, y la presión del gas en la sangre representa el número de moléculas que intentarán escapar desde la sangre en la dirección opuesta. Por tanto, la diferencia entre estas dos presiones es una medida de la *tendencia neta* a que las moléculas del gas se muevan a través de la membrana.

Cuando la presión parcial de un gas en los alvéolos es mayor que la presión del gas en la sangre, como ocurre en el caso del O_2 , se produce difusión neta desde los alvéolos hacia la sangre; cuando la presión del gas en la sangre es mayor que la presión parcial en los alvéolos, como ocurre en el caso del CO_2 , se produce difusión neta desde la sangre hacia los alvéolos.

Capacidad de difusión de la membrana respiratoria

La capacidad de la membrana respiratoria de intercambiar un gas entre los alvéolos y la sangre pulmonar se expresa en términos cuantitativos por la *capacidad de difusión de la membrana respiratoria*, que se define como el *volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 mmHg*. Todos los factores que se han analizado antes y que influyen en la difusión a través de la membrana respiratoria pueden influir sobre esta capacidad de difusión.

Capacidad de difusión del oxígeno

En un hombre joven medio, la *capacidad de difusión del O_2* en condiciones de reposo es en promedio de *21 ml/min/mmHg*. En términos funcionales, ¿qué significa esto? La diferencia media de presión de O_2 a través de la membrana respiratoria durante la respiración tranquila normal es de aproximadamente 11 mmHg. La multiplicación de esta presión por la capacidad de difusión (11×21) da un total de aproximadamente 230 ml de oxígeno que difunden a través de la membrana respiratoria cada minuto, que es igual a la velocidad a la que el cuerpo en reposo utiliza el O_2 .

Aumento de la capacidad de difusión del oxígeno durante el ejercicio

Durante el ejercicio muy intenso u otras situaciones que aumentan mucho el flujo sanguíneo pulmonar y la ventilación alveolar, la capacidad de difusión del O_2 aumenta en los hombres jóvenes hasta un máximo de aproximadamente 65 ml/min/mmHg, que es el triple de la capacidad de difusión en situación de reposo. Este aumento está producido por varios factores, entre los que se encuentran: 1) la apertura de muchos capilares pulmonares previamente cerrados o la dilatación adicional de capilares ya abiertos, aumentando de esta manera el área superficial de la sangre hacia la que puede difundir el O_2 , y 2) un mejor equilibrio entre la ventilación de los alvéolos y la perfusión de los capilares alveolares con sangre, denominado *cociente de ventilación-perfusión*, que se analiza más adelante en este mismo capítulo. Por tanto, durante el ejercicio la oxigenación de la sangre aumenta no solo por el aumento de la ventilación alveolar, sino también por una mayor capacidad de difusión de la membrana respiratoria para transportar el O_2 hacia la sangre.

Capacidad de difusión del dióxido de carbono

Nunca se ha medido la capacidad de difusión del CO_2 porque el CO_2 difunde a través de la membrana respiratoria con tanta rapidez que la P_{CO_2} media de la sangre pulmonar no es muy diferente de la P_{CO_2} de los alvéolos (la diferencia media es menor de 1 mmHg). Con las técnicas disponibles actualmente,

esta diferencia es demasiado pequeña como para poderla medir.

Sin embargo, las mediciones de la difusión de otros gases han mostrado que la capacidad de difusión varía directamente con el coeficiente de difusión del gas particular. Como el coeficiente de difusión del CO_2 es algo mayor de 20 veces el del O_2 , cabe esperar que la capacidad de difusión del CO_2 en reposo sea de aproximadamente 400 a 450 ml/min/mmHg y durante el esfuerzo de aproximadamente 1.200 a 1.300 ml/min/mmHg. La **figura 40-10** compara las capacidades de difusión medidas o calculadas del monóxido de carbono, del O_2 y del CO_2 en reposo y durante el ejercicio, y muestra la extrema capacidad de difusión del CO_2 y el efecto del ejercicio sobre la capacidad de difusión de cada uno de estos gases.

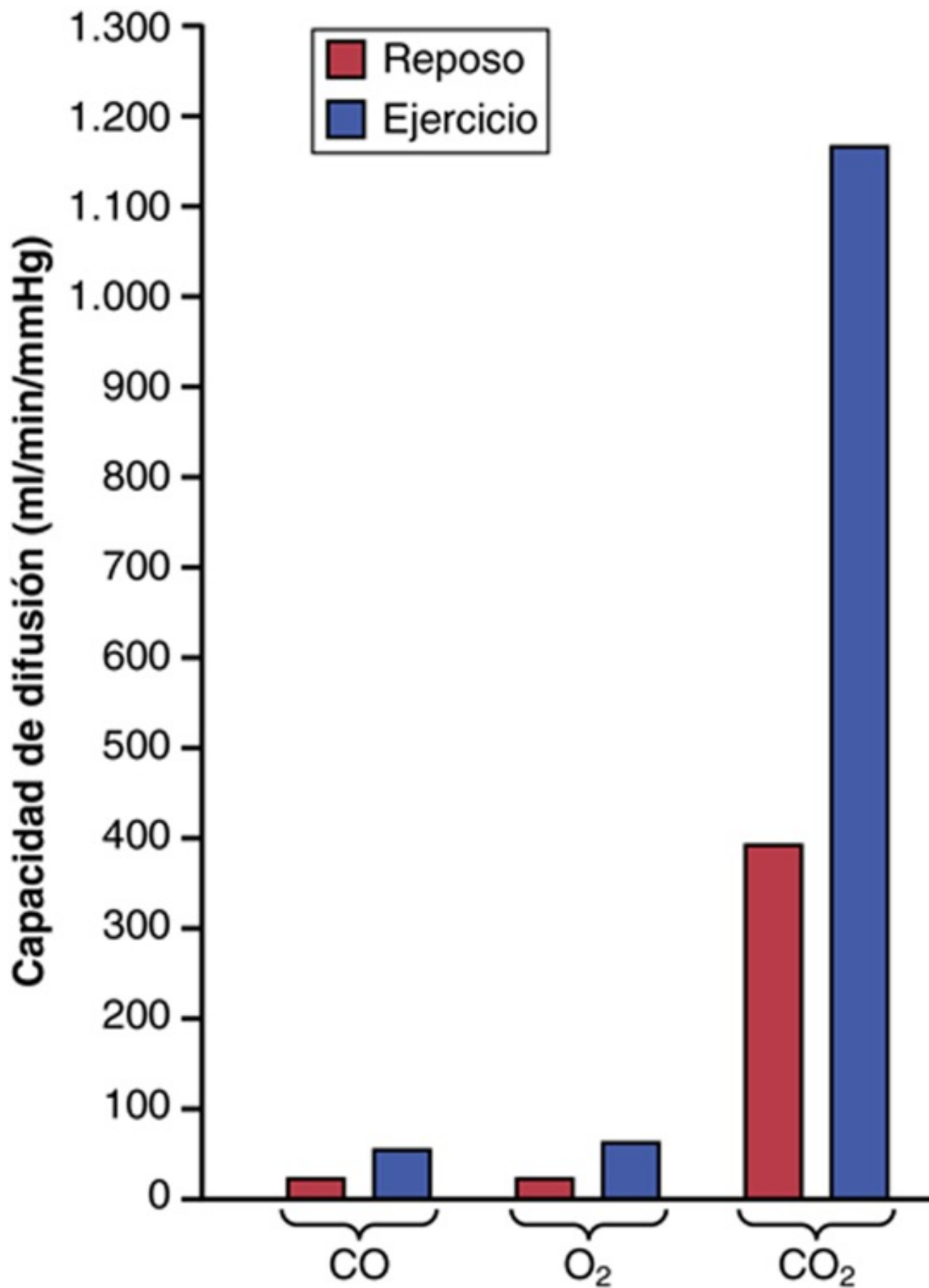


FIGURA 40-10 Capacidades de difusión del monóxido de carbono, del oxígeno y del dióxido de carbono en los pulmones normales en condiciones de reposo y durante el ejercicio.

La capacidad de difusión del O_2 se puede calcular a partir de las mediciones de: 1) la P_{O_2} alveolar; 2) la P_{O_2} de la sangre capilar pulmonar, y 3) la velocidad de captación de O_2 por la sangre. Sin embargo, la medición de la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar es tan difícil e imprecisa que no es práctico medir la capacidad de difusión del oxígeno por ninguno de estos procedimientos directos, excepto de manera experimental.

Para evitar las dificultades que se encuentran en la medición directa de la capacidad de difusión del oxígeno, los fisiólogos habitualmente miden en su lugar la capacidad de difusión del monóxido de carbono (CO) y a partir de ella calculan la capacidad de difusión del O_2 . El principio del método del CO es el siguiente: se inhala una pequeña cantidad de CO hacia los alvéolos, y se mide la presión parcial del CO en los alvéolos a partir de muestras adecuadas de aire alveolar. La presión de CO en la sangre es esencialmente cero porque la hemoglobina se combina tan rápidamente con este gas que nunca da tiempo a que genere presión. Por tanto, la diferencia de presión de CO a través de la membrana respiratoria es igual a su presión parcial en la muestra de aire alveolar. Después, mediante la medición del volumen de CO absorbido en un período breve y dividiéndolo por la presión parcial alveolar de CO, se puede determinar exactamente la capacidad de difusión del CO.

Para convertir la capacidad de difusión del CO en la capacidad de difusión del O_2 se multiplica el valor por un factor de 1,23 porque el coeficiente de difusión del O_2 es 1,23 veces el del CO. Así, la capacidad de difusión media del CO en hombres jóvenes sanos en reposo es de 17 ml/min/mmHg, la capacidad de difusión del O_2 es 1,23 veces este valor, o 21 ml/min/mmHg.

Efecto del cociente de ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar

Con anterioridad en este capítulo hemos aprendido que dos factores determinan la P_{O_2} y la P_{CO_2} en los alvéolos: 1) la velocidad de la ventilación alveolar, y 2) la velocidad de la transferencia del O_2 y del CO_2 a través de la membrana respiratoria. Estos análisis presuponían que todos los alvéolos están ventilados por igual y que el flujo sanguíneo a través de los capilares alveolares es el mismo para todos los alvéolos. Sin embargo, incluso normalmente en cierta medida, y especialmente en muchas enfermedades pulmonares, algunas zonas de los pulmones están bien ventiladas pero casi no tienen flujo sanguíneo, mientras que otras zonas pueden tener un flujo sanguíneo excelente con una ventilación escasa o nula. En cualquiera de estas situaciones se produce una grave alteración del intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria, y la persona puede sufrir una dificultad respiratoria grave a pesar de una ventilación *total* normal y un flujo sanguíneo pulmonar *total* normal, pero con la ventilación y el flujo sanguíneo dirigidos a partes diferentes de los pulmones. Por tanto, se ha desarrollado un concepto muy cuantitativo para ayudarnos a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo alveolar. Este concepto se denomina *cociente ventilación-perfusión*.

En términos cuantitativos el cociente ventilación-perfusión se expresa como $\dot{V}_A / \dot{Q}$. Cuando $\dot{V}_A$ (ventilación alveolar) es normal para un alvéolo dado y $\dot{Q}$ (flujo sanguíneo) también es normal para el mismo alvéolo, se dice que el cociente de ventilación-perfusión $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es normal. Cuando la ventilación ($\dot{V}_A$) es cero y sigue habiendo perfusión ($\dot{Q}$) del alvéolo, el cociente $\dot{V}_A / \dot{Q}$ es cero. En

el otro extremo, cuando hay una ventilación ($\dot{V}_A$) adecuada pero una perfusión ($\dot{Q}$) cero, el cociente $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es infinito. Cuando el cociente es cero o infinito no hay intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados, lo que explica la importancia de este concepto. Por tanto, se van a explicar las consecuencias respiratorias de estos dos extremos.

Presiones parciales alveolares de oxígeno y dióxido de carbono cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a cero

Cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a cero, es decir, cuando no hay ventilación alveolar, el aire del alvéolo llega al equilibrio con el O_2 y el CO_2 de la sangre porque estos gases difunden entre la sangre y el gas alveolar. Como la sangre que perfunde los capilares es sangre venosa que vuelve hacia los pulmones desde la circulación sistémica, los gases alveolares se equilibran con los gases de esta sangre. En el capítulo 41 se verá que la sangre venosa ($\bar{V}$) normal tiene una P_{O_2} de 40 mmHg y una P_{CO_2} de 45 mmHg. Por tanto, estas son también las presiones parciales normales de estos dos gases en los alvéolos que tienen flujo sanguíneo pero que no están ventilados.

Presiones parciales alveolares de oxígeno y de dióxido de carbono cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a infinito

El efecto sobre las presiones parciales de los gases alveolares cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a infinito es totalmente distinto del efecto que se produce cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a cero porque ahora no hay flujo sanguíneo capilar que transporte el O_2 desde los alvéolos ni que lleve CO_2 hacia los alvéolos. Por tanto, en lugar de llegar los gases alveolares a un equilibrio con la sangre venosa, el aire alveolar se hace igual al aire inspirado humidificado. Es decir, el aire que es inspirado no pierde O_2 hacia la sangre y no gana CO_2 desde la sangre. Además, como el aire inspirado humidificado normal tiene una P_{O_2} de 149 mmHg y una P_{CO_2} de 0 mmHg, estas serán las presiones parciales de estos dos gases en los alvéolos.

Intercambio gaseoso y presiones parciales alveolares cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es normal

Cuando hay una ventilación alveolar normal y un flujo sanguíneo capilar alveolar normal (perfusión alveolar normal), el intercambio de O_2 y CO_2 a través de la membrana respiratoria es casi óptimo, y la P_{O_2} alveolar está normalmente a un nivel de 104 mmHg, que está entre el del aire inspirado (149 mmHg) y el de la sangre venosa (40 mmHg). De igual manera, la P_{CO_2} alveolar está entre dos extremos; normalmente es de 40 mmHg, en contraste con los 45 mmHg de la sangre venosa y los 0 mmHg del aire inspirado. Así, en condiciones normales la P_{O_2} del aire alveolar es en promedio de 104 mmHg y la P_{CO_2} es en promedio de 40 mmHg.

Diagrama P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A/\dot{Q}$

El concepto que se presenta en las secciones anteriores se puede demostrar de forma gráfica, como se muestra en la **figura 40-11**, en el diagrama denominado P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A/\dot{Q}$. La curva del diagrama representa todas las posibles combinaciones de P_{O_2} y P_{CO_2} entre los límites de $\dot{V}_A/\dot{Q}$ igual a cero y $\dot{V}_A/\dot{Q}$ igual a infinito cuando las presiones de los gases en la sangre venosa son normales y la

persona respira aire a la presión del nivel del mar. Así, el punto $\bar{V}$ es la representación de la P_{O_2} y la P_{CO_2} cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a cero. En este punto la P_{O_2} es de 40 mmHg y la P_{CO_2} es de 45 mmHg, que son los valores de la sangre venosa normal.

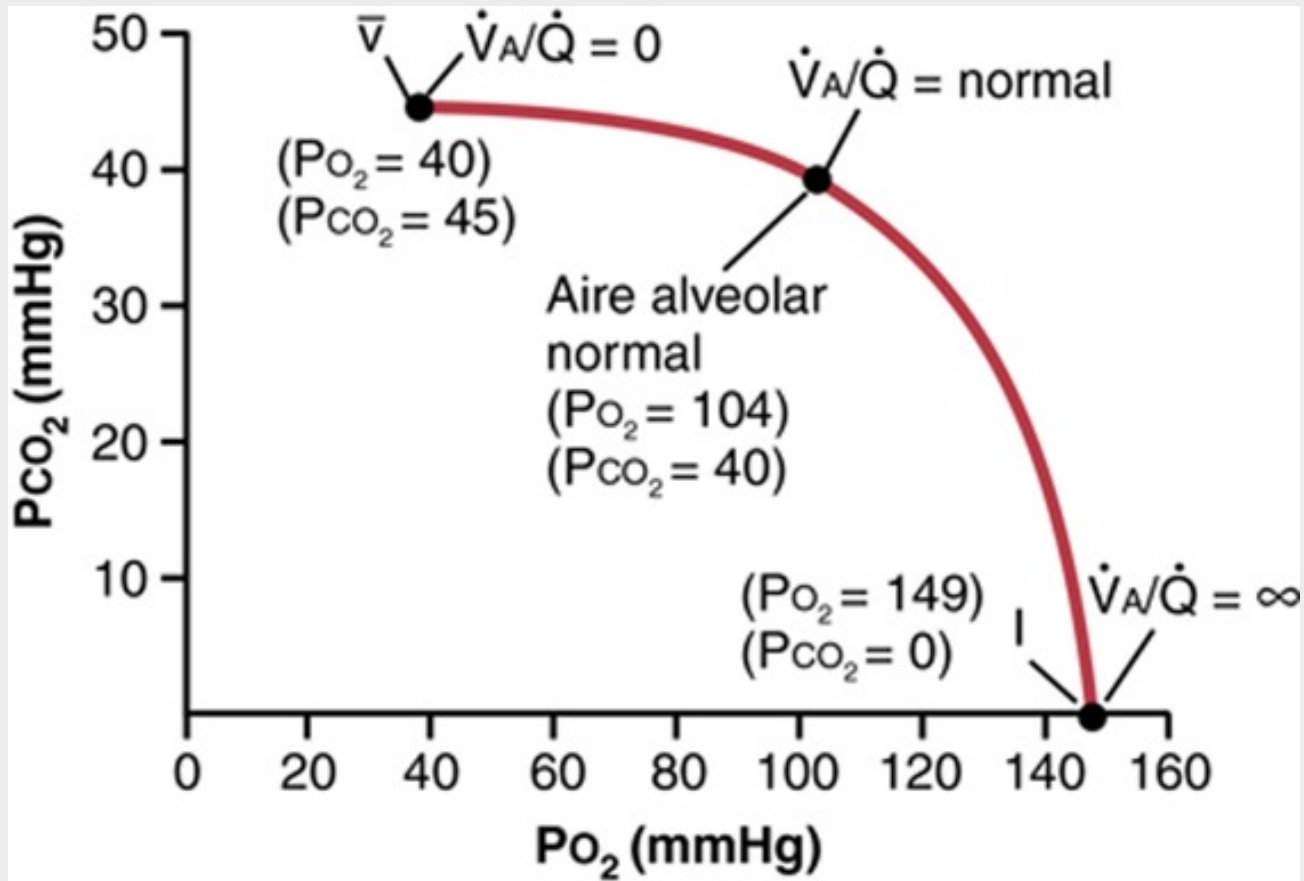


FIGURA 40-11 Diagrama normal del cociente ventilación-perfusión ($\dot{V}_A/\dot{Q}$) de presión parcial de oxígeno (P_{O_2})-presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) (P_{O_2} - P_{CO_2} , $\dot{V}_A/\dot{Q}$).

En el otro extremo de la curva, cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es igual a infinito, el punto I representa el aire inspirado, y muestra que la P_{O_2} es de 149 mmHg, mientras que la P_{CO_2} es cero. En la curva también se muestra el punto que representa el aire alveolar normal cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es normal. En este punto la P_{O_2} es de 104 mmHg y la P_{CO_2} es de 40 mmHg.

Concepto de «cortocircuito fisiológico» (cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es menor de lo normal)

Siempre que $\dot{V}_A/\dot{Q}$ está por debajo de lo normal hay una ventilación inadecuada para aportar el oxígeno necesario para oxigenar completamente la sangre que fluye a través de los capilares alveolares. Por tanto, cierta fracción de la sangre venosa que atraviesa los capilares pulmonares no se oxigena. Esta sangre se denomina *sangre derivada*. Además, una cantidad adicional de sangre fluye a través de los vasos bronquiales en lugar de a través de los capilares alveolares, normalmente aproximadamente el 2% del gasto cardíaco; esta también es sangre no oxigenada y derivada.

La magnitud cuantitativa total de sangre derivada por minuto se denomina *cortocircuito fisiológico*. Este cortocircuito fisiológico se mide en los laboratorios de función pulmonar clínica analizando la concentración de O₂ en la sangre venosa mixta y en la sangre arterial, junto a la medición simultánea del gasto cardíaco. A partir de estos valores se puede calcular el cortocircuito fisiológico mediante la siguiente ecuación:

$$\frac{\dot{Q}_{ps}}{\dot{Q}_T} = \frac{Ci_{O_2} - Ca_{O_2}}{Ci_{O_2} - C\bar{v}_{O_2}}$$

donde $\dot{Q}_{ps}$ es el flujo de sangre del cortocircuito fisiológico por minuto, $\dot{Q}_t$ es el gasto cardíaco por minuto, Ci_{O_2} es la concentración de oxígeno en la sangre arterial si hubiera un cociente de ventilación-perfusión «ideal», Ca_{O_2} es la concentración medida de oxígeno en la sangre arterial y $C\bar{v}_{O_2}$ es la concentración medida de oxígeno en la sangre venosa mixta.

Cuanto mayor sea el cortocircuito fisiológico, mayor es la *cantidad de sangre que no se oxigena* cuando pasa por los pulmones.

Concepto de «espacio muerto fisiológico» (cuando $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es mayor de lo normal)

Cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre que fluye. Así, se dice que la ventilación de estos alvéolos está *desperdiciada*. La ventilación de las zonas de espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. La suma de estos dos tipos de ventilación desperdiciada se denomina *espacio muerto fisiológico*. Este espacio se mide en el laboratorio de función pulmonar clínica haciendo las mediciones adecuadas de los gases sanguíneos y en el aire espirado y utilizando la siguiente ecuación, denominada ecuación de Bohr:

$$\frac{\dot{V}_{M_{fis}}}{\dot{V}_C} = \frac{Pa_{CO_2} - P\bar{E}_{CO_2}}{Pa_{CO_2}}$$

en la que $\dot{V}_{m_{fis}}$ es el espacio muerto fisiológico, $\dot{V}_c$ es el volumen corriente, Pa_{CO_2} es la presión parcial de CO₂ en la sangre arterial y $P\bar{E}_{CO_2}$ es la presión parcial media de CO₂ en todo el aire espirado.

Cuando el espacio muerto fisiológico es grande, buena parte del *trabajo de la ventilación* es un esfuerzo desperdiciado porque una elevada proporción del aire de la ventilación nunca llega a la sangre.

Anomalías del cociente de ventilación-perfusión

$\dot{V}_A/\dot{Q}$ anormal en la parte superior e inferior del pulmón normal

En una persona normal en posición erguida tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar son mucho menores en la parte superior del pulmón que en la parte inferior; sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo es considerablemente mayor que la de la ventilación.

Por tanto, en la parte superior del pulmón el cociente $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es hasta 2,5 veces mayor del valor ideal, lo que da lugar a un grado moderado de *espacio muerto fisiológico* en esta zona del pulmón. En el otro extremo, en la parte inferior del pulmón, también hay una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo, de modo que el cociente $\dot{V}_A/\dot{Q}$ es tan bajo como 0,6 veces el valor ideal. En esta zona una pequeña fracción de la sangre no se oxigena normalmente y esto representa un *cortocircuito fisiológico*.

En ambos extremos las desigualdades de la ventilación y la perfusión reducen ligeramente la eficacia del pulmón en el intercambio del O_2 y del CO_2 . Sin embargo, durante el ejercicio se produce un marcado aumento del flujo sanguíneo hacia la parte superior del pulmón, de modo que se produce menos espacio muerto fisiológico y la eficacia de intercambio gaseoso se acerca al valor óptimo.

$\dot{V}_A/\dot{Q}$ anormal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La mayoría de las personas que fuman durante muchos años presentan grados variables de obstrucción bronquial; en una gran proporción de estas personas esta enfermedad finalmente se hace tan grave que presentan atrapamiento grave del aire alveolar, con el consiguiente *enfisema*. El enfisema, a su vez, hace que se destruyan muchas paredes alveolares. Así, en los fumadores se producen dos alteraciones que hacen que el cociente $\dot{V}_A/\dot{Q}$ sea anormal. Primero, como muchos bronquios pequeños están obstruidos, los alvéolos distales a las obstrucciones no están ventilados, dando lugar a un $\dot{V}_A/\dot{Q}$ próximo a cero. Segundo, en las zonas del pulmón en las que las paredes alveolares han sido principalmente destruidas pero sigue habiendo ventilación alveolar, la mayor parte de la ventilación se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado para transportar los gases sanguíneos.

Así, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica algunas zonas muestran un *cortocircuito fisiológico importante*, y otras zonas muestran un *espacio muerto fisiológico importante*. Estas dos situaciones reducen mucho la eficacia de los pulmones como órganos de intercambio gaseoso, a veces reduciendo su eficacia hasta un valor tan bajo como un décimo de lo normal. De hecho, esta es la causa más frecuente de incapacidad pulmonar en la actualidad.

Bibliografía

- Glenny RW, Robertson HT. Spatial distribution of ventilation and perfusion: mechanisms and regulation. *Compr Physiol*. 2011;1:375.
- Guazzi M. Alveolar-capillary membrane dysfunction in heart failure: evidence of a pathophysiologic role. *Chest*. 2003;124:1090.
- Hopkins SR, Wielpütz MO, Kauczor HU. Imaging lung perfusion. *J Appl Physiol*. 2012;113:328.
- Hughes JM, Pride NB. Examination of the carbon monoxide diffusing capacity (DL(CO)) in relation to its KCO and VA components. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;186:132.
- MacIntyre NR. Mechanisms of functional loss in patients with chronic lung disease. *Respir Care*. 2008;53:1177.
- Naeije R, Chesler N. Pulmonary circulation at exercise. *Compr Physiol*. 2012;2:711.
- O'Donnell DE, Laveneziana P, Webb K, Neder JA. Chronic obstructive pulmonary disease: clinical integrative physiology. *Clin Chest Med*. 2014;35:51.
- Otis AB. Quantitative relationships in steady-state gas exchange. Fenn WQ, Rahn H, eds. *Handbook of Physiology. Sec 3, Vol 1*. Baltimore: Williams & Wilkins; 1964:681.
- Rahn H, Farhi EE. Ventilation, perfusion, and gas exchange—the Va/Q concept. Fenn WO, Rahn H, eds. *Handbook of Physiology. Sec 3, Vol 1*. Baltimore: Williams & Wilkins; 1964:125.
- Robertson HT, Buxton RB. Imaging for lung physiology: what do we wish we could measure? *J Appl Physiol*. 2012;113:317.
- Tuder RM, Petrache I. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease. *J Clin Invest*. 2012;122:2749.
- Wagner PD. Assessment of gas exchange in lung disease: balancing accuracy against feasibility. *Crit Care*. 2007;11:182.
- Wagner PD. The multiple inert gas elimination technique (MIGET). *Intensive Care Med*. 2008;34:994.
- West JB. Role of the fragility of the pulmonary blood-gas barrier in the evolution of the pulmonary circulation. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2013;304:R171.

CAPÍTULO 41

booksmedicos.org

Transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares

Una vez que el *oxígeno* (O_2) ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos combinado casi totalmente con la hemoglobina. La presencia de hemoglobina en los eritrocitos permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más O_2 de lo que podría transportar en forma de O_2 disuelto en el agua de la sangre.

En las células de los tejidos corporales el O_2 reacciona con varios nutrientes para formar grandes cantidades de *dióxido de carbono* (CO_2). Este CO_2 entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. El dióxido de carbono, al igual que el O_2 , también se combina en la sangre con sustancias químicas que aumentan de 15 a 20 veces el transporte del CO_2 .

Este capítulo presenta tanto cualitativa como cuantitativamente los principios físicos y químicos del transporte del O_2 y del CO_2 en la sangre y en los líquidos tisulares.

Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo

En el [capítulo 40](#) se ha señalado que los gases se pueden mover desde un punto a otro mediante difusión, y que la causa de este movimiento es siempre una diferencia de presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. Así, el O_2 difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar porque la presión parcial de oxígeno (P_{O_2}) en los alvéolos es mayor que la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar. En los otros tejidos del cuerpo, una mayor P_{O_2} en la sangre capilar que en los tejidos hace que el O_2 difunda hacia las células circundantes.

Por el contrario, cuando el O_2 se ha metabolizado en las células para formar CO_2 , la presión parcial de dióxido de carbono (P_{CO_2}) intracelular aumenta, lo que hace que el CO_2 difunda hacia los capilares tisulares. Después de que la sangre fluya hacia los pulmones, el CO_2 difunde desde la sangre hacia los alvéolos, porque la P_{CO_2} en la sangre capilar pulmonar es mayor que en los alvéolos. Así, el transporte del O_2 y del CO_2 en la sangre depende tanto de la difusión como del flujo de sangre. A continuación se van a considerar cuantitativamente los factores responsables de estos efectos.

Difusión de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar

La parte superior de la [figura 41-1](#) muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar, y demuestra la difusión de O_2 entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. La P_{O_2} del O_2 gaseoso del alvéolo es en promedio de 104 mmHg, mientras que la P_{O_2} de la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es en promedio de solo 40 mmHg porque se extrajo una gran cantidad de O_2 desde esta sangre cuando pasó por los tejidos periféricos. Por tanto, la diferencia *inicial* de presión que hace que el O_2 difunda hacia el capilar pulmonar es de $104 - 40$, o 64 mmHg. En el gráfico de la parte inferior de la figura la curva muestra el rápido aumento de la P_{O_2} sanguínea cuando la sangre atraviesa el capilar; la P_{O_2} sanguínea ha aumentado casi hasta la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando a hacerse de casi 104 mmHg.

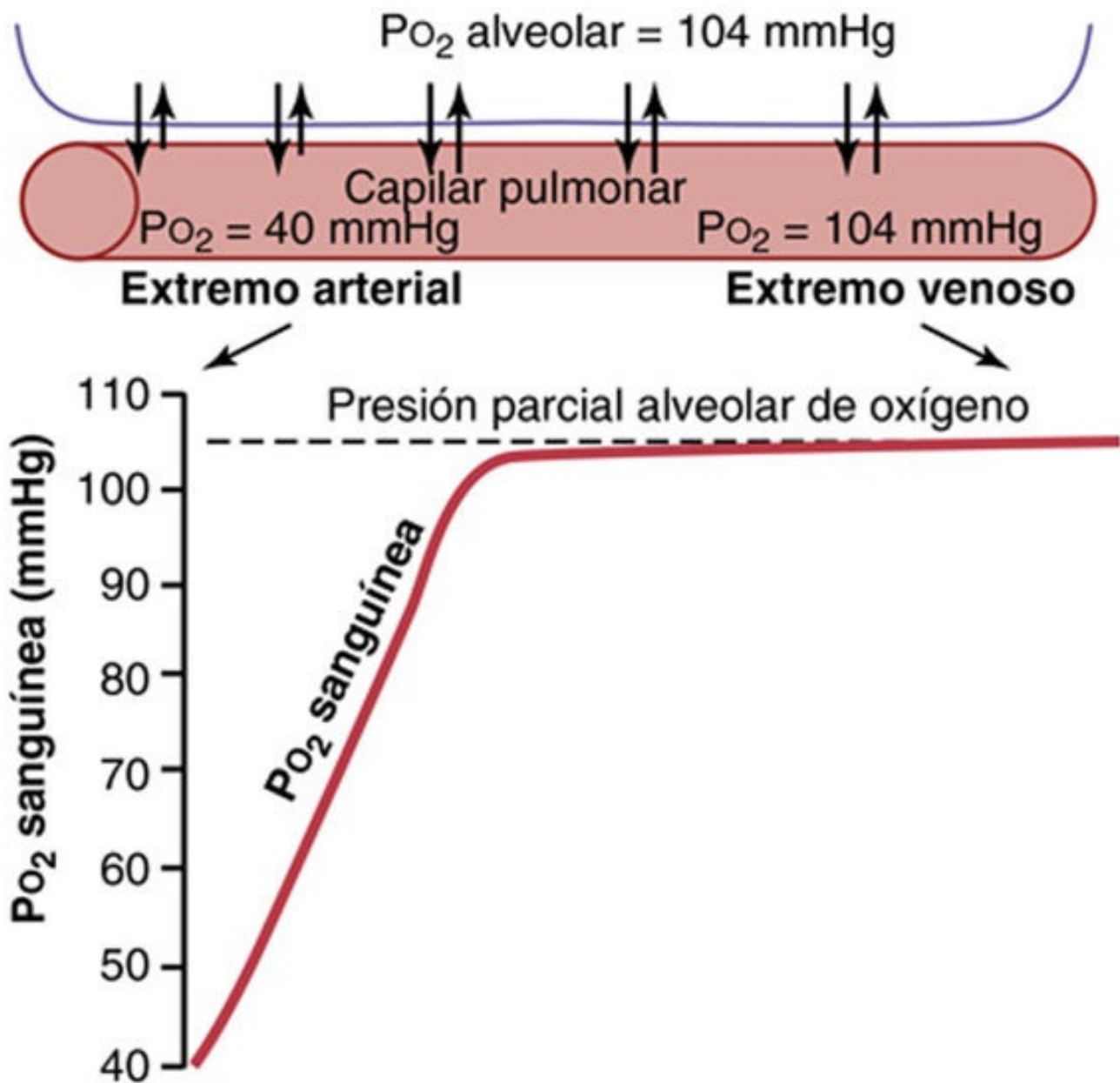


FIGURA 41-1 Captación de oxígeno por la sangre capilar pulmonar. (Datos tomados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture. Biophys J 8:337, 1968.)

Captación del oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio

Durante el ejercicio muy intenso el cuerpo de una persona puede precisar hasta 20 veces más oxígeno de lo normal. Además, debido al aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, el tiempo que la sangre permanece en el capilar pulmonar se puede reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Sin embargo, debido al gran *factor de seguridad* de la difusión del O_2 a través de la membrana pulmonar, a pesar de todo la sangre *está saturada casi totalmente* con O_2 en el momento en el que sale de los capilares pulmonares. Esto se puede explicar de la forma en que se señala a continuación.

Primero, en el [capítulo 40](#) se señaló que la capacidad de difusión del O_2 aumenta casi tres veces durante el ejercicio; esto se debe principalmente al aumento del área superficial de los capilares que participan en la difusión y también a que el cociente ventilación-perfusión es más próximo al ideal en la parte superior de los pulmones.

Segundo, obsérvese en la curva de la [figura 41-1](#) que en situaciones de reposo la sangre se ha saturado casi completamente de O_2 en el momento en el que ha atravesado un tercio del capilar

pulmonar, y normalmente entra poco O_2 adicional en la sangre durante los últimos dos tercios de este tránsito. Es decir, la sangre normalmente está en los capilares pulmonares aproximadamente tres veces más del tiempo necesario para producir una oxigenación completa. Por tanto, durante el ejercicio, incluso con un tiempo acortado de exposición en los capilares, la sangre sigue pudiéndose oxigenar casi totalmente.

Transporte de oxígeno en la sangre arterial

Aproximadamente el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de atravesar los capilares alveolares y se ha oxigenado hasta una P_{O_2} de aproximadamente 104 mmHg. Otro 2% de la sangre ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que vasculariza principalmente los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar. Este flujo sanguíneo se denomina «flujo de derivación», lo que significa que la sangre se deriva y no atraviesa las zonas de intercambio gaseoso. Cuando sale de los pulmones, la P_{O_2} de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistémica normal, de alrededor de 40 mmHg. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares, esta denominada *mezcla venosa de sangre* hace que la P_{O_2} de la sangre que entra en el corazón izquierdo y que es bombeada hacia la aorta disminuya hasta aproximadamente 95 mmHg. Estos cambios de la P_{O_2} sanguínea en diferentes puntos del sistema circulatorio se muestran en la **figura 41-2**.

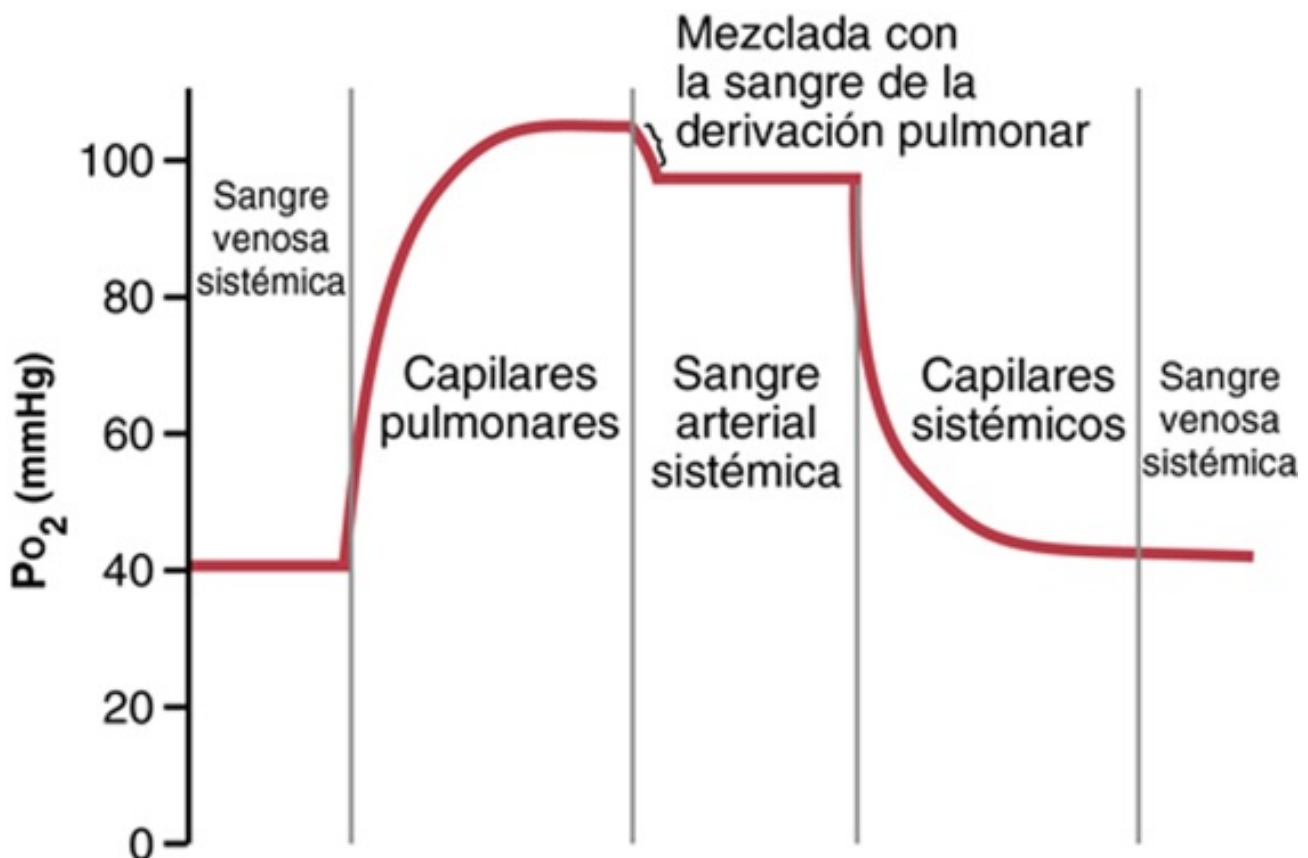


FIGURA 41-2 Modificaciones de la P_{O_2} en la sangre capilar pulmonar, la sangre arterial sistémica y la sangre capilar sistémica, que muestran el efecto de la mezcla venosa.

Difusión de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular

Cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la P_{O_2} en los capilares sigue siendo de 95 mmHg. Sin embargo, como se muestra en la **figura 41-3**, la P_{O_2} en el *líquido intersticial* que rodea las células tisulares es en promedio de solo 40 mmHg. Así, hay una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno difunda rápidamente desde la sangre capilar hacia los tejidos, tan rápidamente que la P_{O_2} capilar disminuye hasta un valor casi igual a la presión de 40 mmHg que hay en el intersticio. Por tanto, la P_{O_2} de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra en las venas sistémicas es también de aproximadamente 40 mmHg.

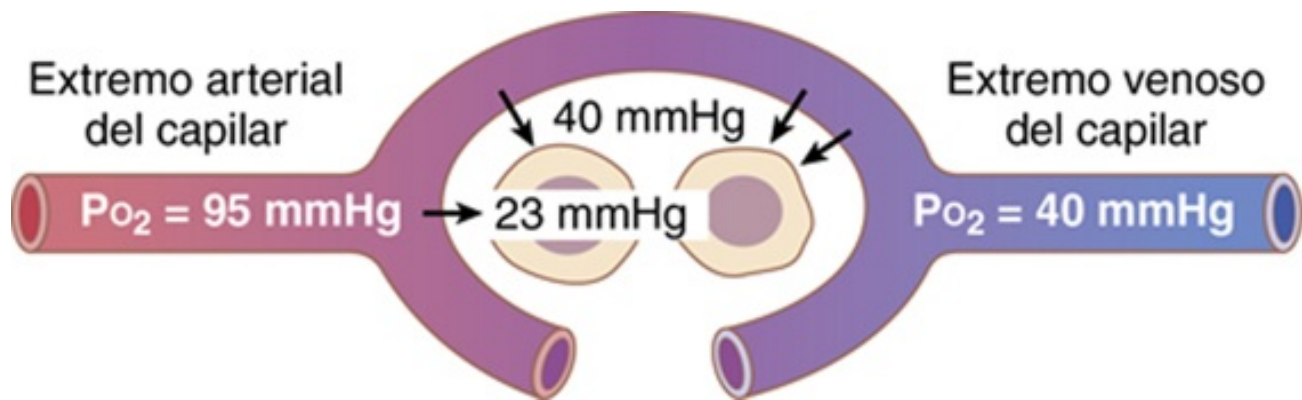


FIGURA 41-3 Difusión del oxígeno desde un capilar tisular periférico hasta las células. (P_{O_2} en el líquido intersticial = 40 mmHg, y en las células tisulares = 23 mmHg.)

El aumento del flujo sanguíneo eleva la P_{O_2} del líquido intersticial

Si aumenta el flujo sanguíneo que atraviesa un tejido particular, se transportan cantidades mayores de O_2 hacia el tejido y, por tanto, la P_{O_2} tisular aumenta. Este efecto se muestra en la **figura 41-4**. Obsérvese que un aumento del flujo hasta el 400% del valor normal aumenta la P_{O_2} desde 40 mmHg (en el punto A de la figura) hasta 66 mmHg (en el punto B). Sin embargo, el límite superior hasta el que puede aumentar la P_{O_2} , incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 mmHg, porque esta es la presión de O_2 en la sangre arterial. Por el contrario, si el flujo sanguíneo a través del tejido disminuye, también disminuye la P_{O_2} , como se muestra en el punto C.

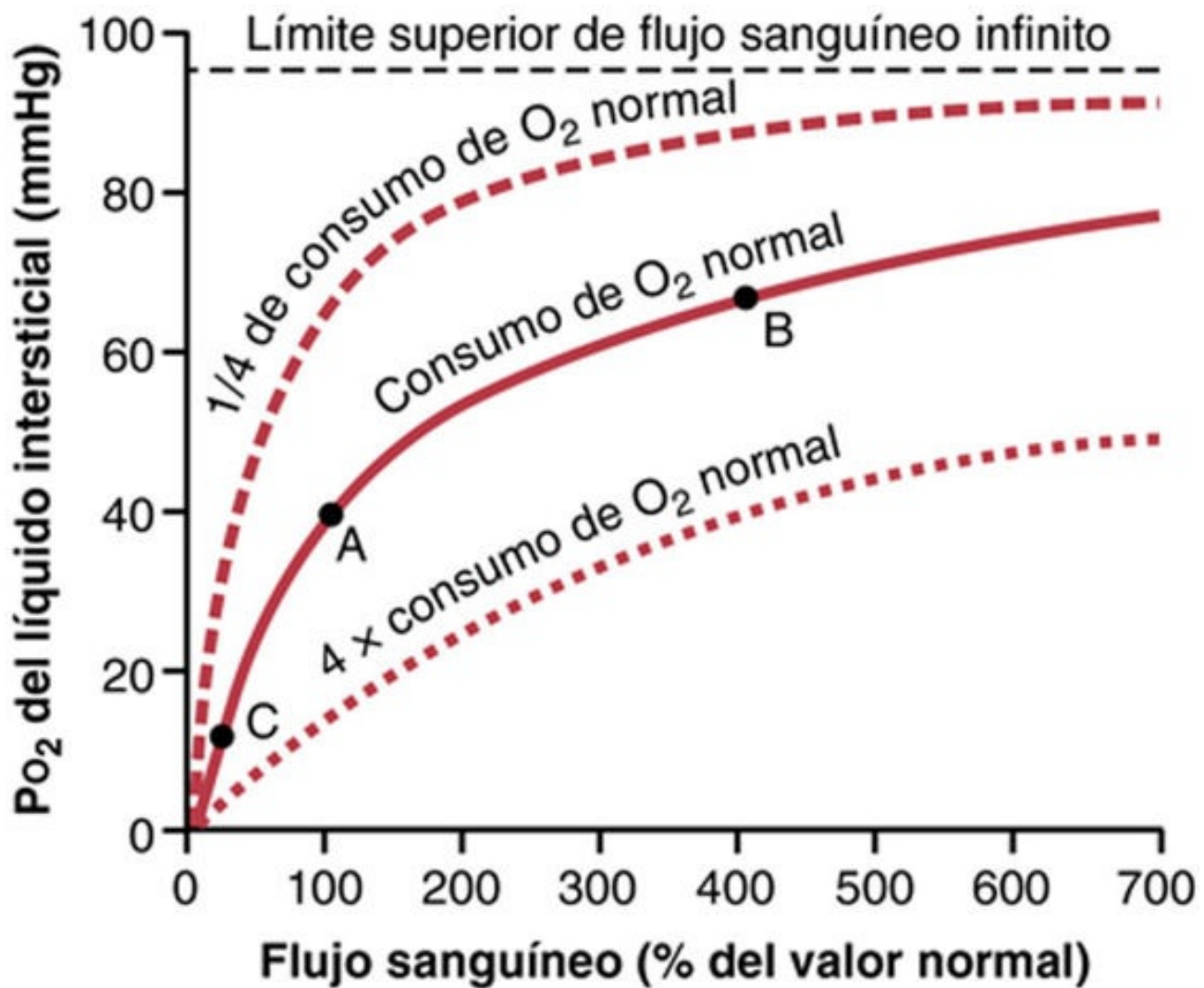


FIGURA 41-4 Efecto del flujo sanguíneo y de la velocidad de consumo del oxígeno sobre la P_{O_2} tisular.

El aumento del metabolismo tisular disminuye la P_{O_2} del líquido intersticial

Si las células utilizan para el metabolismo más O_2 de lo normal, la P_{O_2} del líquido intersticial se reduce. La [figura 41-4](#) también demuestra este efecto y muestra la reducción de la P_{O_2} del líquido intersticial cuando el consumo celular de oxígeno aumenta, y el aumento de la P_{O_2} cuando disminuye el consumo.

En resumen, la P_{O_2} tisular está determinada por un equilibrio entre: 1) la velocidad del transporte del O_2 en la sangre hacia los tejidos, y 2) la velocidad a la que los tejidos utilizan el O_2 .

Difusión de oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos

El oxígeno está siendo utilizado siempre por las células. Por tanto, la P_{O_2} intracelular de los tejidos periféricos siempre es más baja que la P_{O_2} de los capilares periféricos. Además, en muchos casos hay una distancia física considerable entre los capilares y las células. Por tanto, la P_{O_2} intracelular normal varía desde un valor tan bajo como 5 mmHg hasta un valor tan alto como 40 mmHg, y en promedio (mediante medición directa en animales experimentales) es de 23 mmHg. Como normalmente solo son necesarios de 1 a 3 mmHg de presión de O_2 para el soporte completo de los procesos químicos

que utilizan oxígeno en la célula, se puede ver que incluso esta baja P_{O_2} intracelular de 23 mmHg es más que adecuada y proporciona un factor de seguridad grande.

Difusión de dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares a los alvéolos

Cuando las células utilizan el O_2 , prácticamente todo se convierte en CO_2 , y esto aumenta la P_{CO_2} intracelular; debido a esta elevada P_{CO_2} de las células tisulares, el CO_2 difunde desde las células hacia los capilares y después es transportado por la sangre hasta los pulmones. En los pulmones difunde desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y es espirado.

Así, en todos los puntos de la cadena de transporte de gases el CO_2 difunde en una dirección exactamente opuesta a la difusión del O_2 . Sin embargo, hay una diferencia importante entre la difusión del CO_2 y la del O_2 : *el CO_2 puede difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el O_2* . Por tanto, las diferencias de presión necesarias para producir la difusión del CO_2 son, en todos los casos, mucho menores que las diferencias de presión necesarias para producir la difusión del O_2 . Las presiones del CO_2 son aproximadamente las siguientes:

1. P_{CO_2} intracelular, 46 mmHg; P_{CO_2} intersticial, 45 mmHg. Así hay un diferencial de presión de solo 1 mmHg, como se muestra en la **figura 41-5**.
2. P_{CO_2} de la sangre arterial que entra en los tejidos, 40 mmHg; P_{CO_2} de la sangre venosa que sale de los tejidos, 45 mmHg. Así, como se muestra en la **figura 41-5**, la sangre capilar tisular llega casi exactamente al equilibrio con la P_{CO_2} intersticial de 45 mmHg.
3. P_{CO_2} de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial, 45 mmHg; P_{CO_2} del aire alveolar, 40 mmHg. Así, una diferencia de presión de solo 5 mmHg produce toda la difusión necesaria del CO_2 desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Además, como se muestra en la **figura 41-6**, la P_{CO_2} de la sangre capilar pulmonar disminuye hasta ser casi exactamente igual a la P_{CO_2} alveolar de 40 mmHg antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Este es el mismo efecto que se observó antes para la difusión del O_2 , excepto que ocurre en la dirección opuesta.

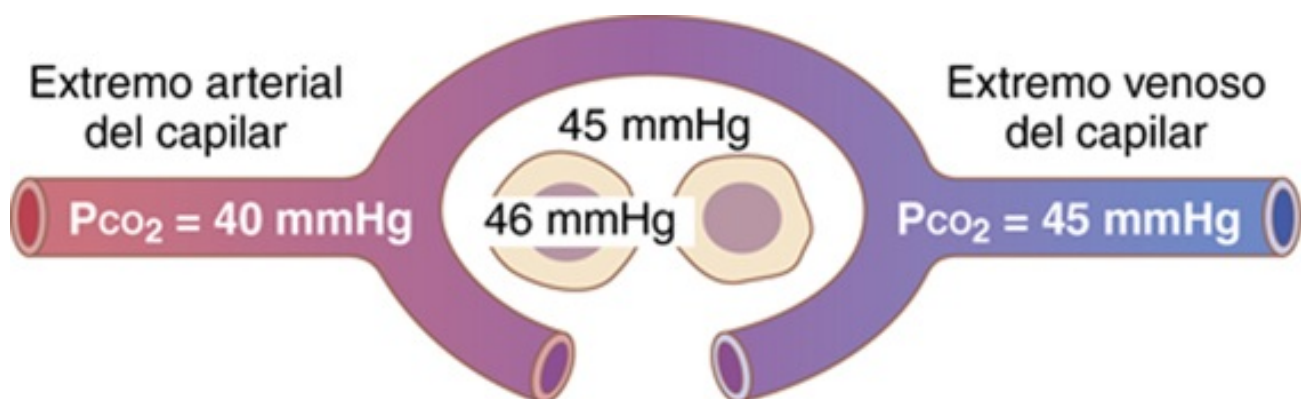


FIGURA 41-5 Captación de dióxido de carbono por la sangre en los capilares tisulares. (P_{CO_2} en las células tisulares = 46 mmHg, y en el líquido intersticial = 45 mmHg.)

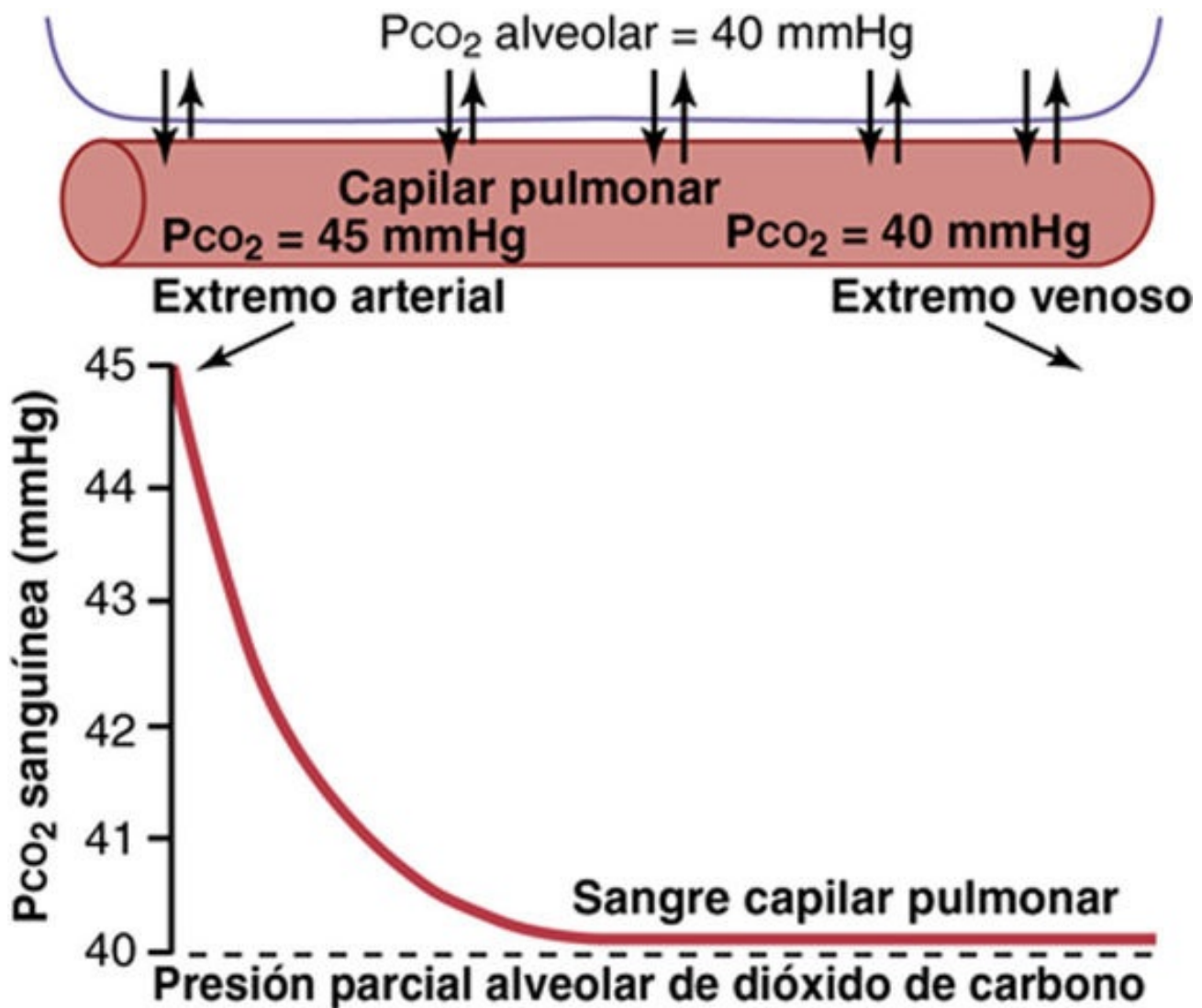


FIGURA 41-6 Difusión del dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alvéolo. (Datos tomados de Milhorn HT Jr, Pulley PE Jr: A theoretical study of pulmonary capillary gas exchange and venous admixture. Biophys J 8:337, 1968.)

Efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la P_{CO_2} intersticial

El flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular afectan a la de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la P_{O_2} tisular. La **figura 41-7** muestra estos efectos, como se señala a continuación:

1. Una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal (punto A) hasta un cuarto del valor normal (punto B) aumenta la P_{CO_2} de los tejidos periféricos desde el valor normal de 45 mmHg a un nivel elevado de 60 mmHg. Al contrario, el aumento del flujo sanguíneo hasta seis veces el valor normal (punto C) reduce la P_{CO_2} intersticial desde el valor normal de 45 mmHg hasta 41 mmHg, hasta un nivel casi igual a la P_{CO_2} de la sangre arterial (40 mmHg) que entra en los capilares tisulares.
2. Obsérvese también que un aumento de 10 veces del metabolismo tisular aumenta mucho la P_{CO_2} del líquido intersticial para todas las velocidades de flujo sanguíneo, mientras que la disminución del metabolismo a un cuarto del valor normal hace que la P_{CO_2} del líquido intersticial disminuya hasta aproximadamente 41 mmHg, acercándose mucho a la de la sangre arterial, 40 mmHg.

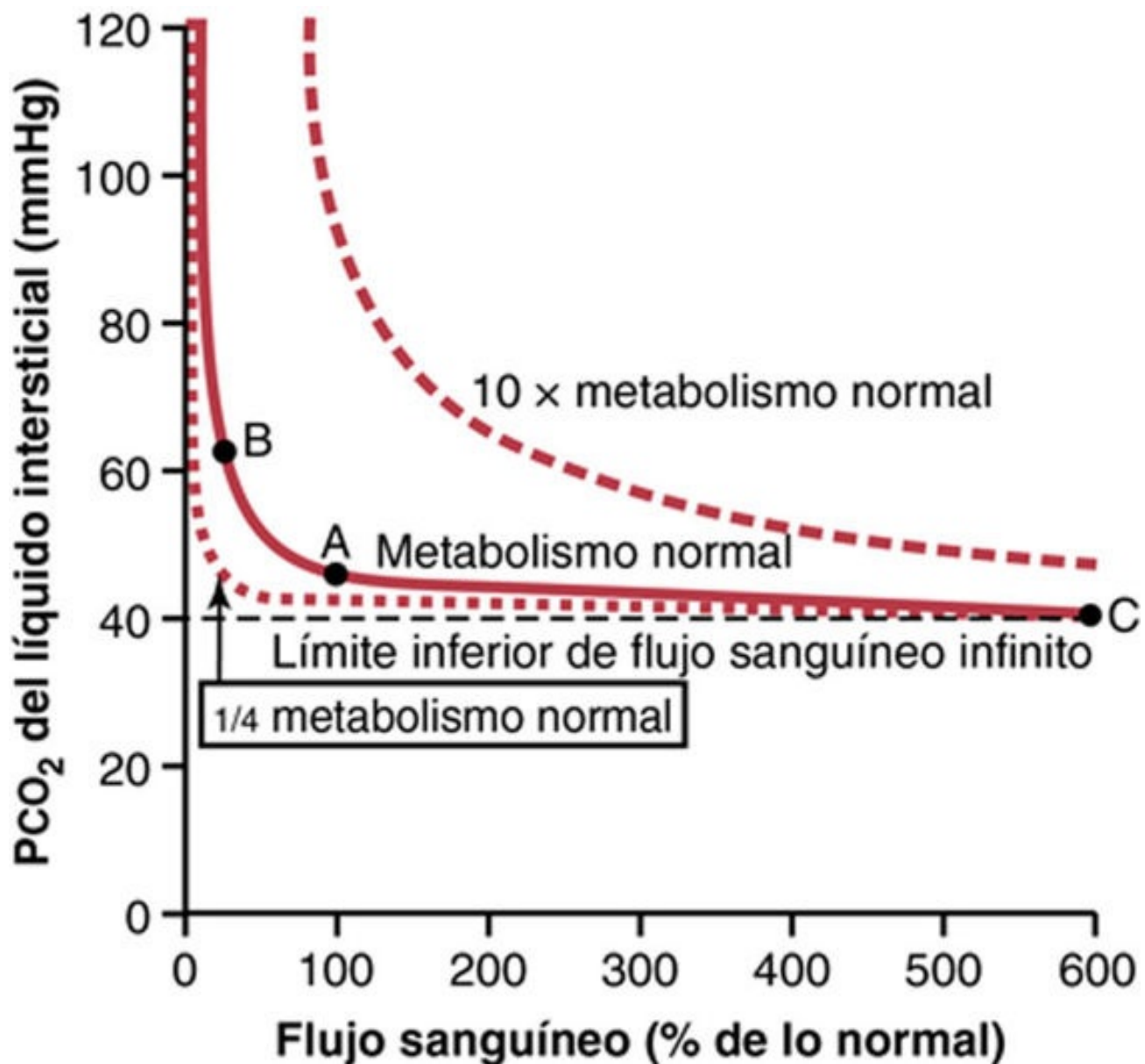


FIGURA 41-7 Efecto del flujo sanguíneo y la velocidad metabólica sobre la Pco_2 de los tejidos periféricos.

Función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno

En condiciones normales aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones a los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. El 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y de las células de la sangre. Así, *en condiciones normales* el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente por la hemoglobina.

Combinación reversible del O_2 con la hemoglobina

La química de la hemoglobina se presenta en el [capítulo 33](#), en el que se señaló que la molécula de O_2 se combina de manera laxa y reversible con la porción hemo de la hemoglobina. Cuando la Po_2 es elevada, como en los capilares pulmonares, el O_2 se une a la hemoglobina, pero cuando la Po_2 es baja, como en los capilares tisulares, el O_2 se libera de la hemoglobina. Esta es la base de casi todo el

transporte del O_2 desde los pulmones hacia los tejidos.

Curva de disociación oxígeno-hemoglobina

La **figura 41-8** muestra la curva de disociación O_2 -hemoglobina, que demuestra un aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al O_2 a medida que aumenta la P_{O_2} sanguínea, lo que se denomina *saturación porcentual de hemoglobina*. Como la sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una P_{O_2} de aproximadamente 95 mmHg, se puede ver en la curva de disociación que la *saturación de O_2 habitual de la sangre arterial sistémica es en promedio del 97%*. Por el contrario, en la sangre venosa que vuelve desde los tejidos periféricos la P_{O_2} es de aproximadamente 40 mmHg, y la *saturación de la hemoglobina es en promedio del 75%*.

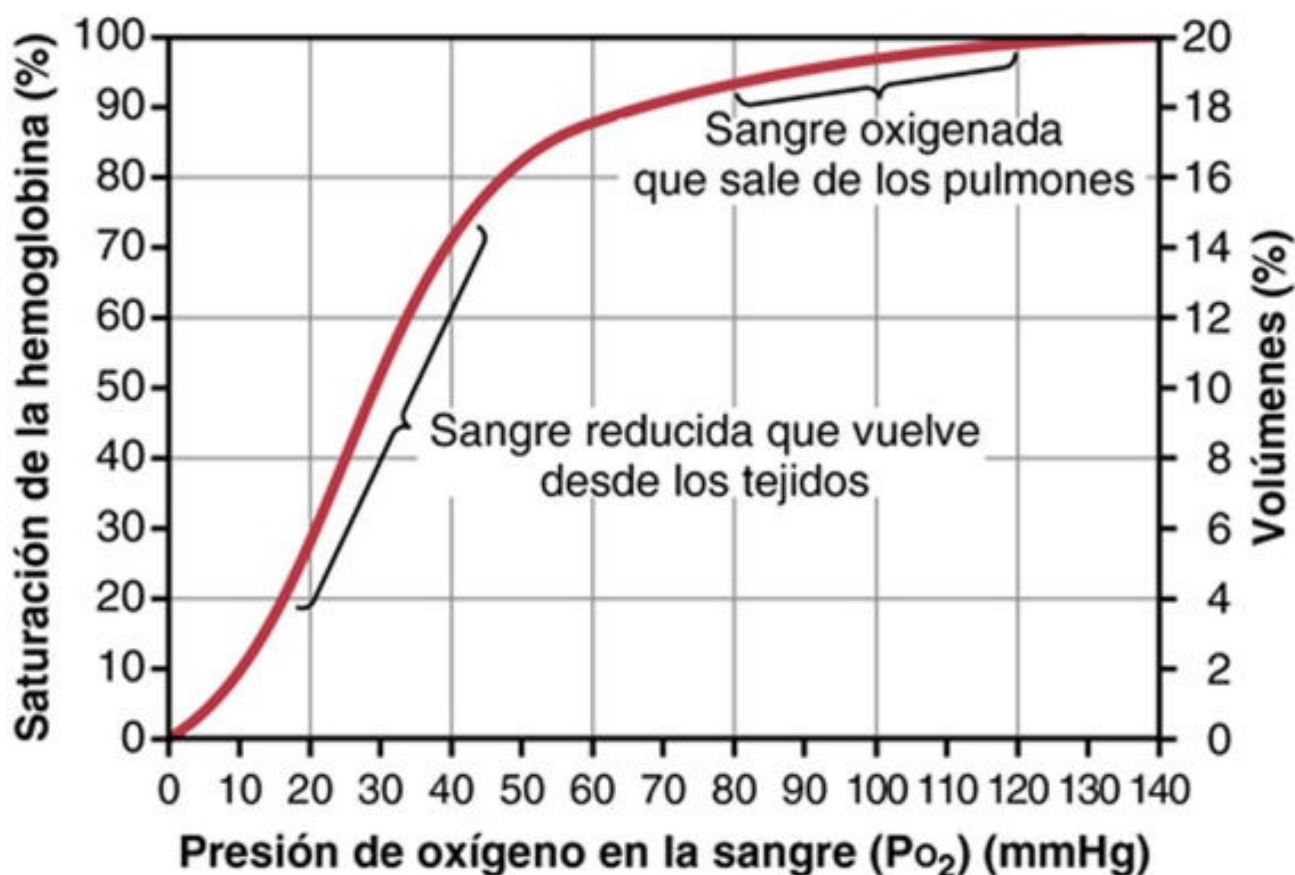


FIGURA 41-8 Curva de disociación oxígeno-hemoglobina.

Cantidad máxima de oxígeno que se puede combinar con la hemoglobina de la sangre

La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 g de hemoglobina por cada 100 ml de sangre, y cada gramo de hemoglobina se puede unir a un máximo de 1,34 ml de O_2 (1,39 ml cuando la hemoglobina es químicamente pura; las impurezas, como la metahemoglobina, reducen esta cantidad). Por tanto, $15 \times 1,34$ es igual a 20,1, lo que significa que, en promedio, los 15 g de hemoglobina de 100 ml de sangre se pueden combinar con un total de aproximadamente 20 ml de O_2 si la hemoglobina está saturada al 100%. Esto habitualmente se expresa como *20 volúmenes por ciento*. La curva de disociación O_2 -hemoglobina de la persona normal también se puede expresar en forma de volumen porcentual de O_2 , como se muestra en la escala de la derecha de la **figura 41-8**, en

lugar de la saturación porcentual de la hemoglobina.

Cantidad de oxígeno que libera la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos

La cantidad total de O_2 unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación del 97%, es de aproximadamente 19,4 ml por cada 100 ml de sangre, como se muestra en la **figura 41-9**. Cuando atraviesa los capilares tisulares esta cantidad se reduce en promedio a 14,4 ml (P_{O_2} de 40 mmHg, hemoglobina saturada en un 75%). Así, *en condiciones normales se transportan aproximadamente 5 ml de O_2 desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo*.

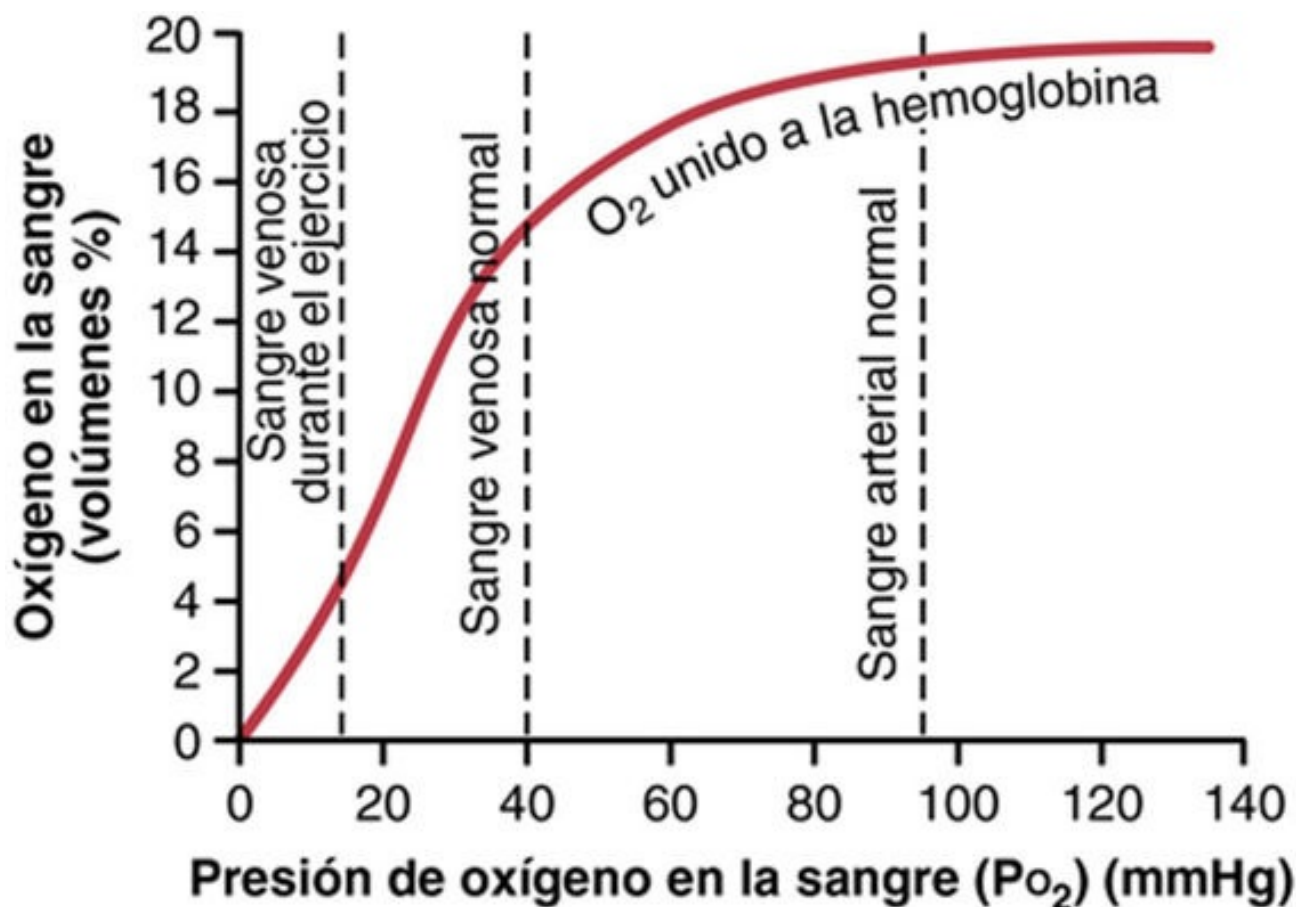


FIGURA 41-9 Efecto de la P_{O_2} sanguínea sobre la cantidad de oxígeno unida a la hemoglobina por cada 100 ml de sangre.

El transporte del oxígeno aumenta de forma importante durante el ejercicio intenso

Durante el ejercicio intenso las células musculares utilizan O_2 a una velocidad rápida, que en casos extremos puede hacer que la P_{O_2} del líquido intersticial disminuya desde los 40 mmHg normales hasta un valor tan bajo como 15 mmHg. A esta baja presión solo permanecen unidos a la hemoglobina 4,4 ml de O_2 por cada 100 ml de sangre, como se muestra en la **figura 41-9**. Así, 19,4 – 4,4, o 15 ml, es la cantidad de O_2 que realmente se libera en los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo, lo que significa que se libera el triple del O_2 normal por cada volumen de sangre que atraviesa los tejidos. Se debe tener en cuenta que el gasto cardíaco puede aumentar hasta seis a siete veces el valor normal en corredores de maratón bien entrenados. Así, la multiplicación del aumento del gasto cardíaco (seis